

LAPORAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

DI PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON



OLEH:

SALSA KIRANA

(165221043)

PROGRAM STUDI S1
TEKNIK INDUSTRI
DEPARTEMEN TEKNIK
FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Identitas Peserta PKL

I. Nama : Salsa Kirana
NIM : 165221043

Identitas Dosen Pembimbing

Nama : Gunawan Setia Prihandana, Ph.D.
NIP/NIK : 198104072019083101

Identitas Pembimbing Lapangan

Nama : Bagas Kencana Y.
NIP : 9316092ZJY

Disetujui dan disahkan sebagai Laporan Praktik Kerja Lapangan

Surabaya, 31 Januari 2025

Pembimbing Lapangan,


(Bagas Kencana, Y.)
NIP. 9316092ZJY

Dosen Pembimbing,


(Gunawan Setia Prihandana,
Ph.D.)
NIP. 198104072019083101

Mengetahui
Ketua Departemen Teknik,

(Prof. Dr. Prihartini Widiyanti, drg., M.Kes, S. Bio., CCD)
NIP. 197502222009122001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan laporan PKL (Praktik Kerja Lapangan) dengan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan saya dalam menyelesaikan laporan PKL ini adalah untuk menambah pengetahuan kami mengenai apa saja tindakan dan risiko yang dihadapi dalam proyek, memahami prosedur dan pedoman HSS yang diterapkan di lingkungan kerja, membekali mahasiswa dengan pengalaman dan wawasan yang relevan sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja, khususnya di sektor kelistrikan dan energi, dan memberikan pengalaman langsung peraturan kerja yang berlaku di perusahaan besar. Karena itu saya berharap semoga laporan ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama.

Semoga laporan yang saya susun ini memberikan manfaat baik bagi penulis, pemangku kebijakan, pembaca, dan masyarakat luas nantinya. Saya menyadari bahwa laporan yang saya selesaikan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua kalangan yang bersifat membangun guna kesempurnaan laporan kami selanjutnya.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan ini dari awal sampai akhir. Serta kami berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR LAMPIRAN	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Manfaat	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Profil Perusahaan	12
2.1.1 Identitas Perusahaan	12
2.1.2 Deskripsi Perusahaan.....	13
2.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	13
2.1.4 Program Keselamatan kerja.....	14
2.1.5 Penindakan Pelanggaran.....	17
2.1.6 Implementasi Keselamatan Ketenagalistrikan.....	18
2.2 Lingkup Pekerjaan	18
2.3 Landasan Teori.....	20
2.3.1 Ergonomi	20
2.3.1.1 Analisis Postur Kerja.....	21
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	24
3.1 Pelaksanaan Kerja Praktek.....	24
3.2 Metode Penyelesaian Proyek	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Pengolahan Data RULA dan REBA.....	29
4.1.1 Pada Pekerja 1	29
4.1.1.1 RULA	30
4.1.1.2 REBA	31
4.1.2 Pada Pekerja 2	32
4.1.2.1 RULA	33
4.1.2.2 REBA	34
4.1.3 Pada Pekerja 3	35
4.1.3.1 RULA	36
4.1.3.2 REBA	37
4.1.4 Pada Pekerja 4	38
4.1.4.1 RULA	39
4.1.4.2 REBA	40
4.1.5 Pada Pekerja 5	41
4.1.5.1 RULA	42
4.1.5.2 REBA	43
4.1.6 Pada Pekerja 6	44

4.1.6.1	RULA	45
4.1.6.2	REBA	46
4.1.7	Pada Pekerja 7	47
4.1.7	RULA	48
4.1.7.2	REBA	49
4.1.8	Pada Pekerja 8	50
4.1.8.2	RULA	51
4.1.8.3	REBA	52
4.1.9	Pada Pekerja 9	53
4.1.9.2	RULA	54
4.1.9.3	REBA	55
4.1.10	Pada Pekerja 10	56
4.1.10.2	RULA	57
4.1.10.3	REBA	58
4.2	Analisis Resiko dan Analisis Perbaikan.....	59
4.2.1	Pekerja 1	59
4.2.2	Pekerja 2	59
4.2.3	Pekerja 3	59
4.2.4	Pekerja 4	60
4.2.5	Pekerja 5	60
4.2.6	Pekerja 6	60
4.2.7	Pekerja 7	60
4.2.8	Pekerja 8	61
4.2.9	Pekerja 9	61
4.2.10	Pekerja 10	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		62
5.1.	Kesimpulan.....	62
5.2.	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....		64
LAMPIRAN		65

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Lingkup Pekerjaan.....	19
Tabel 3. 1 Kegiatan Kerja Praktik	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Perusahaan.....	12
Gambar 2.2 Struktur Perusahaan	13
Gambar 2. 3 Safety Induction.....	14
Gambar 2. 4 Program P2K3.....	15
Gambar 2. 5 Safety Awareness.....	15
Gambar 2. 6 Aplikasi IZAT.....	16
Gambar 2. 7 Fire Protection.....	16
Gambar 2. 8 Instruksi Kerja.....	17
Gambar 2.9 Metode RULA	22
Gambar 2.10 Metode REBA.....	23
Gambar 3. 1 Diagram Alir.....	27
Gambar 3. 1 Diagram Alir.....	27
Gambar 4.1 Pekerja 1	29
Gambar 4.2 Metode RULA Pekerja 1	30
Gambar 4.3 Metode REBA Pekerja 1.....	31
Gambar 4.4 Pekerja 2	32
Gambar 4.5 Metode RULA pekerja 2.....	33
Gambar 4.6 Metode REBA Pekerja 2.....	34
Gambar 4.7 Pekerja 3	35
Gambar 4.8 Metode RULA pekerja 3.....	36
Gambar 4.9 Metode REBA Pekerja 3.....	37
Gambar 4.10 Pekerja 4	38
Gambar 4.11 Metode RULA Pekerja 4	39
Gambar 4.12 Metode REBA Pekerja 4.....	40
Gambar 4.13 Pekerja 5	41
Gambar 4.14 Metode RULA Pekerja 5	42
Gambar 4.15 Metode REBA Pekerja 5.....	43
Gambar 4.16 Pekerja 6	44
Gambar 4.17 Metode RULA Pekerja 6	45
Gambar 4.18 Metode REBA Pekerja 6.....	46
Gambar 4.19 Pekerja 7	47
Gambar 4.20 Metode RULA Pekerja 7	48
Gambar 4.21 Metode REBA Pekerja 7.....	49
Gambar 4.22 Pekerja 8	50
Gambar 4.23 Metode RULA Pekerja 8	51
Gambar 4.24 Metode REBA Pekerja 8.....	52
Gambar 4.25 Pekerja 9	53
Gambar 4.26 Metode RULA Pekerja 9	54
Gambar 4.27 Metode REBA Pekerja 9.....	55
Gambar 4.28 Pekerja 10	56
Gambar 4.29 Metode RULA Pekerja 10	57
Gambar 4.30 Metode REBA Pekerja 10.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penerimaan PKL dari Perusahaan	65
Lampiran 2 Formulir P1 – Formulir Bimbingan.....	66
Lampiran 3 Formulir P3 – Logbook	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya untuk meningkatkan regulasi terkait *Health, Safety, Security* (HSS) di sektor industri masih diperlukan guna mengurangi angka kecelakaan kerja. HSS adalah prinsip inti untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan terjamin bagi semua pekerja (Smith & Wesson, 2021). Dari segi kesehatan, ditekankan pentingnya pencegahan penyakit akibat kerja, menjaga kesehatan fisik dan mental pekerja, serta mengelola risiko kesehatan di tempat kerja (Organisasi Perburuhan Internasional [ILO], 2020). Tujuan keselamatan adalah untuk mencegah kecelakaan kerja melalui penerapan standar operasional, pelatihan, dan penggunaan alat pelindung diri yang tepat (WHO, 2019). Pada saat yang sama, keamanan juga mencakup perlindungan dari ancaman eksternal seperti pencurian, vandalisme, dan insiden kekerasan di tempat kerja (ILO, 2020).

Implementasi HSS yang efektif melibatkan identifikasi risiko, penilaian bahaya, dan penerapan tindakan mitigasi yang tepat (Smith & Wesson, 2021). Hal ini juga didukung oleh budaya tempat kerja yang mengutamakan kesadaran keselamatan dan kesehatan serta tanggung jawab bersama (ILO, 2020). Penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan HSS secara optimal tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas tetapi juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan (Smith & Wesson, 2021). Singkatnya, HSS bukan hanya keharusan moral dan hukum, tetapi juga investasi strategis yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi bisnis dan pekerja (WHO, 2019).

Oleh karena itu, kerja sama antara manajemen, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terjamin (ILO, 2020). Penggunaan alat dan mesin tersebut memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, perusahaan memberikan perhatian khusus pada keselamatan dan kesehatan karyawan dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi setiap pekerja serta fasilitas keselamatan kerja, seperti kotak P3K, alat pemadam kebakaran, dan sistem alarm kebakaran.

Laporan praktek Kerja Lapangan (PKL) ini merinci analisis ergonomis, penilaian postur kerja, penerapan metode *Rapid Upper Limb Assessment* (RULA) dan *Rapid Entire Body Assessment* (REBA). Metode ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai postur kerja. Mengelola risiko ergonomis di tempat kerja. Analisis postur kerja merupakan suatu metode untuk menilai postur tubuh pekerja saat melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan meminimalisir risiko terjadinya gangguan muskuloskeletal. Metode RULA dan REBA digunakan untuk menilai tingkat risiko postur kerja, dan hasil analisisnya menjadi dasar intervensi ergonomis. RULA berfokus pada penilaian risiko ekstremitas atas, sedangkan REBA mencakup seluruh tubuh, termasuk penilaian beban statis dan dinamis. Aktivitas kerja yang dianalisis meliputi tugas-tugas yang melibatkan risiko postur tidak alami, seperti mengangkat beban berat, bekerja dalam postur tertentu dalam jangka waktu lama, dan pekerjaan presisi yang melibatkan gerakan berulang-ulang. Setiap kategori pekerjaan memiliki prosedur penilaian dan intervensi khusus, termasuk rekomendasi untuk perbaikan postur, penggunaan alat bantu ergonomis, dan pelatihan pekerja.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program *Health, Safety, Security* kerja di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja?
2. Bagaimana metode ergonomi, seperti *Rapid Upper Limb Assessment* (RULA) dan *Rapid Entire Body Assessment* (REBA), dapat digunakan untuk menganalisis dan mengelola risiko postur kerja di tempat kerja?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis pelaksanaan program *Health, Safety, Security* kerja di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton untuk mengidentifikasi upaya mengurangi risiko kecelakaan kerja.
2. Menilai postur kerja menggunakan metode RULA dan REBA untuk mengidentifikasi tingkat risiko ergonomis di tempat kerja.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari pelaksanaan PKL, yaitu :

1.3.1 Bagi Mahasiswa :

1. Peningkatan kualitas *fresh graduate* yang berbakat .

2. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang dinamika dan persyaratan lingkungan kerja yang selaras dengan budaya, etika, dan kebutuhan perusahaan.
3. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa yang memungkinkan mereka merasakan lingkungan kerja yang ada di industri sebenarnya.

1.3.2 Bagi Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Program Studi Teknik Industri Universitas Airlangga :

1. Melalui program wajib mahasiswa ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusannya dan memiliki rekam jejak yang baik.
2. Hal ini menjadi tolak ukur bagi fakultas dalam menilai pemahaman materi yang diberikan kepada mahasiswa.
3. Menjadi jembatan untuk memperluas jaringan antara Universitas Airlangga dengan perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk bekerjasama dalam bidang penelitian, penelitian dan pengenalan mahasiswa.

1.3.3 Bagi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton :

1. Mahasiswa diharapkan berkontribusi pada proyek yang dilakukan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton untuk memudahkan pekerjaan perusahaan.
2. Hasil analisis dan penelitian yang dilakukan melalui program menjadi masukan untuk memecahkan dan menjawab tantangan yang dihadapi perusahaan saat ini.
3. Memperoleh tenaga kerja dapat menunjang kerja perusahaan dan tidak menghalangi mahasiswa untuk tetap bekerja di perusahaan jika dianggap mempunyai kinerja, loyalitas, dan kinerja yang baik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Perusahaan

Pada subbab ini, akan dijelaskan mengenai identitas perusahaan, deskripsi perusahaan, struktur organisasi perusahaan.

2.1.1 Identitas Perusahaan

1. Logo perusahaan :



Gambar 2. 1 Logo Perusahaan

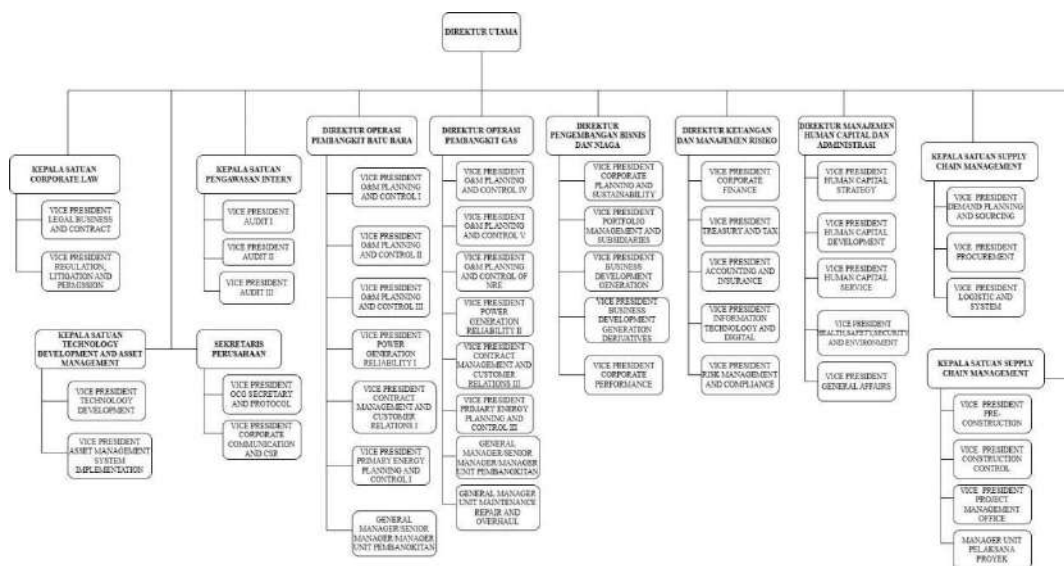
Nama perusahaan : PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.

2. Alamat kantor : Jln.Surabaya-Situbondo km.142 kec.Paiton kab. Probolinggo Jawa Timur 67291.
3. Visi perusahaan : Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar global.
4. Misi perusahaan :
 - Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti.
 - Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan diversifikasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
 - Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon.
 - Mengakuisisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.1.2 Deskripsi Perusahaan

Unit Pembangkitan Paiton merupakan sebuah pembangkit listrik tenaga uap yang dikelola oleh PT. PLN Nusantara Power, anak usaha dari PT. PLN (Persero). PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang beralamat di Jln. Surabaya-Situbondo km.142 kec. Paiton kab. Probolinggo Jawa Timur 67291, yang berdiri pada tahun 1982 saat PLN melakukan restrukturisasi dan membentuk tiga unit sesuai fungsinya, yakni unit distribusi, unit pembangkitan, dan unit penyaluran. Pada bulan Oktober 1995, sebagai bagian dari restrukturisasi bisnis pembangkitan, PLN mendirikan perusahaan ini dengan nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Pada tahun 2000, nama perusahaan ini diubah menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali.

2.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2 Struktur Perusahaan

Gambar 2.2 merupakan struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton tahun 2024, yang menggambarkan susunan kepemimpinan dan divisi utama dalam perusahaan. Di puncak hierarki terdapat direktur utama yang membawahi beberapa direktur dan kepala satuan kerja. Struktur ini mencakup beberapa direktorat utama, seperti direktur operasi pembangkit batu bara dan gas, direktur pengembangan bisnis dan niaga, direktur keuangan dan manajemen risiko, serta direktur manajemen *human capital* dan administrasi. Masing-masing direktorat memiliki beberapa *vice president* yang bertanggung jawab atas berbagai aspek

operasional, termasuk perencanaan, kontrol, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengawasan keuangan. Selain itu, terdapat satuan kerja seperti *corporate law*, pengawasan *assistant*, teknologi *advancement & resource administration*, serta *extend administration*, yang mendukung fungsi utama perusahaan. Struktur ini menunjukkan pembagian tugas yang jelas guna memastikan efisiensi dan efektivitas operasional dalam penyediaan tenaga listrik oleh PT.PLN Nusantara Power UP Paiton.

2.1.4 Program Keselamatan kerja

Berikut beberapa dokumentasi mengenai program keselamatan kerja, yang di mana *management* HSS telah mengupayakan agar setiap pekerja bisa mematuhi aturan sebelum bekerja, di bawah ini merupakan contoh penerapan program keselamatan kerja :



Gambar 2. 3 *Safety Induction*

Pada gambar 2.3 menunjukkan bentuk penerapan *safety induction* oleh *safety man* pada agenda *toolbox meeting* sebelum pekerjaan dilaksanakan.



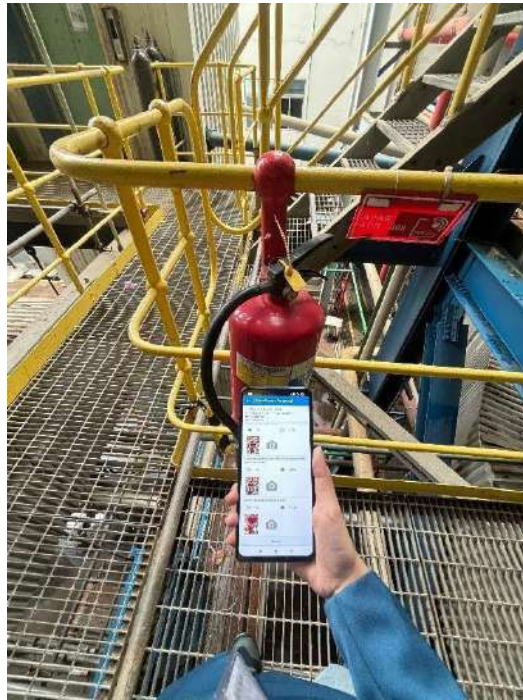
Gambar 2. 4 Program P2K3

Pada gambar 2.4 menunjukkan program P2K3 merupakan salah satu bentuk konsistensi suatu budaya yang membentuk suatu sistem dengan struktur organisasi terkait untuk membantu penerapan implementasi Sistem Manajemen K3 (SMK3) di PLN NP UP Paiton.



Gambar 2. 5 *Safety Awareness*

Pada gambar 2.5 menunjukkan program *Safety Awareness/Talk* memberikan penjelasan kembali terkait keselamatan bekerja, penggunaan APD, bahaya/potensi pekerjaan, dan kaidah HSS lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal ini dilakukan adalah termasuk upaya dalam mencegah kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kelalaian pekerja.



Gambar 2. 6 Aplikasi IZAT

Pada gambar 2.6 menunjukkan pengecekan mingguan terhadap semua peralatan keselamatan seperti APAR, APAT, *hydrant*, kotak P3K, *eyewash*, *fire pump*, *deluge & alarm valve*, *ring buoy*, SCBA, *speed boat*, mobil PMK, *ambulance*, dan lemari APD menggunakan aplikasi IZAT.



Gambar 2. 7 Fire Protection

Pada gambar 2.7 menunjukkan pemeliharaan *fire protection* secara periodik untuk memastikan peralatan pada kondisi yang terbaik. Kegiatan ini biasa dilakukan sebulan sekali.

INSTRUKSI KERJA (IK)

PJB-IMS

PEDOMAN GOLDEN RULES

NO. DOKUMEN : IKKP – 12.6.2.1.1
 TANGGAL DITETAPKAN : 02-04-2018
 TANGGAL DIPERBARUI : -
 REVISI : 00

Disusun		Disetujui		Disahkan
				
Manager K3-1	Manager K3-2	Kepala Divisi LK3-1	Kepala Divisi LK3-2	Kepala Satuan Kinerja Korporasi & Pengembangan Sistem Manajemen

Gambar 2. 8 Instruksi Kerja

Pada gambar 2.8 menunjukkan instruksi kerja sebagai pedoman *safety golden rules*. *Safety golden rules* adalah aturan yang harus diikuti oleh setiap orang di unit kerja dan aturan ini dimaksudkan untuk mengendalikan risiko cedera serius dari kegiatan umum. *Safety golden rules* ditentukan berdasarkan pemetaan potensi resiko berdasarkan SK Direksi PT Pembangunan Jawa Bali (PJB) No. 128.K/010/DIR/ 2014 tentang penerapan manajemen resiko serta berdasarkan *incident*, *accident* dan *nearmiss* yang sering/sudah pernah terjadi yang juga berpotensi menyebabkan *fatality* di lingkungan PT PJB. *Safety golden rules* akan membantu mencegah setiap insiden dan menjaga semua tetap aman dan aturan ini dapat mencegah situasi yang berpotensi bahaya jika mematuhi aturan *golden rules* ini.

2.1.5 Penindakan Pelanggaran

Untuk personil yang melakukan pelanggaran tersebut diatas, maka akan dilakukan penindakan sebagai berikut :

1. Penghentian pekerjaan / aktifitas yang dilakukan.

2. Untuk karyawan organik unit kerja yang melanggar *safety golden rules*, akan diberlakukan tindakan sesuai pada SK No. 113-2010 tentang Peraturan Disiplin Karyawan PT PJB.
3. Untuk karyawan/ tenaga kerja dari mitra kerja/ pihak ke-3 yang melanggar *safety golden rules* akan diberlakukan tindakan sesuai yang di atur pada klausul kontrak kerja.

2.1.6 Implementasi Keselamatan Ketenagalistrikan

Berikut terdapat 4 pilar keselamatan ketenagalistrikan yang diterapkan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton :

1. Keselamatan umum

Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum melalui manajemen pengamanan dan CSR. Perlindungan ini merujuk kepada masyarakat umum, pelanggan, tamu. Pencegahan kecelakaan masyarakat umum.

2. Keselamatan instalasi

Memastikan kelayakan operasi melalui sertifikasi bagi unit, peralatan produksi, dan alat angkat serta alat angkut. Perlindungan ini merujuk kepada instalasi tenaga listrik. Pencegahan kerusakan instalasi dan kebakaran.

3. Keselamatan lingkungan

Komitmen dalam pengelolaan lingkungan, baik lingkungan produksi maupun lingkungan alam sekitar. Perlindungan merujuk kepada lingkungan dan instalasi. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

4. Keselamatan kerja

Implementasi HSS yang menjadi komitmen manajemen dilakukan dengan penguatan infrastruktur, sistem, budaya, dan kompetensi pelaksana. Perlindungan ini merujuk kepada pegawai dan bukan pegawai. Pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

2.2 Lingkup Pekerjaan

Kegiatan PKL dilaksanakan kurang lebih selama 18 hari kerja dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 31 Januari 2025, kegiatan PKL ini bertempat di PT. PLN

Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1 Lingkup Pekerjaan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
1	Pengenalan perusahaan dan kondisi lapangan.				
2	Survey dan perencanaan.				
3	Observasi untuk mengidentifikasi masalah di lapangan.				
4	Analisis dan penyusunan laporan.				

Tabel 2.1 menunjukkan jadwal pelaksanaan berbagai kegiatan dalam suatu proyek atau program selama empat minggu. Terdapat empat kegiatan utama, yaitu pengenalan perusahaan dan kondisi lapangan pada minggu pertama, *survey* dan perencanaan pada minggu kedua, serta observasi untuk mengidentifikasi masalah di lapangan yang berlangsung dari minggu kedua hingga minggu ketiga. Selanjutnya, analisis dan penyusunan laporan dilakukan pada minggu keempat. Tabel ini memberikan gambaran sistematis mengenai tahapan kegiatan dan waktu pelaksanaannya untuk memastikan efektivitas dalam penyelesaian laporan.

Divisi *Health,Safety,Security* bertanggung jawab memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mematuhi peraturan keselamatan kerja untuk mendukung operasional perusahaan. Berikut merupakan lingkup pekerjaan mencakup :

1. Melakukan identifikasi potensi bahaya di area kerja serta merekomendasikan langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko kecelakaan atau kerugian.
2. Mengembangkan, menerapkan, dan menyosialisasikan *prosedur standart operasional* (SOP) yang berkaitan dengan keselamatan kerja serta memberikan pelatihan kepada karyawan.

3. Memastikan ketersediaan, distribusi, dan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar keselamatan bagi para pekerja.
4. Melakukan pemeriksaan rutin pada alat, fasilitas, dan proses kerja guna memastikan keamanan sesuai standar.

Selama pelaksanaan PKL di divisi *Health,Safety,Security* proyek yang dikerjakan dapat mencakup berbagai aktivitas yang mendukung fungsi utama divisi ini :

1. Merancang prosedur keselamatan khusus untuk aktivitas tertentu.
2. Melakukan penilaian risiko pada lokasi spesifik, seperti area pembangkit listrik, untuk mengidentifikasi potensi bahaya.
3. Mengkaji efektivitas penggunaan dan distribusi alat pelindung diri (APD) di area kerja.
4. Membantu merancang atau melaksanakan simulasi tanggap darurat untuk meningkatkan kesiapan pekerja dan sistem.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Ergonomi

Analisis beban kerja sangat penting dilakukan sebagai dasar optimalisasi sumber daya manusia. Analisis beban kerja banyak digunakan di berbagai bidang kebutuhan, termasuk analisis ergonomi. Menurut Kristanto & Manopo (2010), ergonomi adalah tentang optimalisasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di tempat kerja. Dari perspektif kesehatan dan keselamatan kerja, ergonomi berperan penting dalam mengurangi risiko cedera, meningkatkan kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.

1. Health

Ergonomi mendukung kesehatan dengan mencegah gangguan muskuloskeletal seperti nyeri punggung, leher, dan bahu yang sering disebabkan oleh posisi kerja yang tidak ergonomis (Dul & Weerdmeester, 2008). Tindakan ergonomis dapat mengurangi ketegangan fisik dan mental pada karyawan serta mengurangi risiko penyakit akibat kerja seperti osteoporosis. (Organisasi Buruh Internasional [ILO], 2020).

2. Safety

Dalam hal keselamatan, ergonomi membantu mengidentifikasi dan menghilangkan potensi bahaya fisik di tempat kerja, seperti: Peralatan yang dirancang dengan buruk atau tata letak ruangan yang tidak efisien (Kroemer, 2017). Lingkungan kerja yang ergonomis memungkinkan pekerja untuk mengadopsi postur tubuh yang lebih aman, sehingga mengurangi risiko kecelakaan terkait kerja seperti terpeleset atau terbentur benda berat (Organisasi Kesehatan Dunia [WHO], (2019).

3. *Security*

Ergonomi juga berkontribusi terhadap keselamatan dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja untuk bekerja di lingkungan yang mendukung fokus dan respons cepat terhadap ancaman atau keadaan darurat. Misalnya, desain tempat kerja yang ergonomis dapat memfasilitasi evakuasi dan meningkatkan kesadaran situasional pekerja saat menghadapi potensi ancaman eksternal (Smith & Wesson, 2021).

2.3.1.1 Analisis Postur Kerja

1. *Rapid Upper Limb Assessment (RULA)*

RULA didirikan oleh Dr. Lynn McAtamney dan Dr. Nigel Corlett adalah seorang ahli ergonomi di Universitas Nottingham (Institut Ergonomi Industri Nottingham). RULA singkatan dari *Rapid Upper Limb Assessment*. Tujuan dari metode ini adalah untuk melakukan perhitungan dan analisis pada tubuh manusia bagian atas. *Output* yang diterima berupa tingkat keputusan yang menunjukkan urgensi tindakan yang diperlukan. (McAtamney & Corlett, 1993; 2004). Berikut merupakan langkah-langkah menghitung ukuran tubuh menggunakan metode RULA:

RULA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Arm and Wrist Analysis

Step 1: Locate Upper Arm Position:

Step 1a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Step 2: Locate Lower Arm Position:

Step 2a: Adjust...
If either arm is working across midline or out to side of body: Add +1

Step 3: Locate Wrist Position:

Step 3a: Adjust...
If wrist is bent from midline: Add +1
If wrist is bent in mid-range: -1
If wrist is bent at or near end of range: +2

Step 4: Wrist Twist:
If wrist is twisted in mid-range: -1
If wrist is twisted at or near end of range: +2

Step 5: Look-up Posture Score in Table A:
Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A

Step 6: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held 1 minute), Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Step 7: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Step 8: Find Row in Table C
Add values from steps 5-7 to obtain Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

Table A: Scores

	Wrist Score			
	1	2	3	4
Upper Arm	1	2	3	4
Lower Arm	1	2	3	4
1	1	2	2	3
2	2	2	2	3
3	2	3	3	3
4	1	2	3	3
5	2	3	3	3
6	3	4	4	4
7	3	4	4	4
8	3	4	4	4
9	4	4	4	4
10	4	4	4	4
11	5	5	5	5
12	5	5	5	5
13	5	5	5	5
14	5	5	5	5
15	5	5	5	5
16	5	5	5	5
17	5	5	5	5
18	5	5	5	5
19	5	5	5	5
20	5	5	5	5
21	5	5	5	5
22	5	5	5	5
23	5	5	5	5
24	5	5	5	5
25	5	5	5	5
26	5	5	5	5
27	5	5	5	5
28	5	5	5	5
29	5	5	5	5
30	5	5	5	5
31	5	5	5	5
32	5	5	5	5
33	5	5	5	5
34	5	5	5	5
35	5	5	5	5
36	5	5	5	5
37	5	5	5	5
38	5	5	5	5
39	5	5	5	5
40	5	5	5	5
41	5	5	5	5
42	5	5	5	5
43	5	5	5	5
44	5	5	5	5
45	5	5	5	5
46	5	5	5	5
47	5	5	5	5
48	5	5	5	5
49	5	5	5	5
50	5	5	5	5

Table B: Neck, Trunk, Leg Score

	Neck, Trunk, Leg Score			
	1	2	3	4
Neck	1	2	3	4
Trunk	1	2	3	4
Leg	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	1	2	3	4
3	1	2	3	4
4	1	2	3	4
5	1	2	3	4
6	1	2	3	4
7	1	2	3	4
8	1	2	3	4
9	1	2	3	4
10	1	2	3	4
11	1	2	3	4
12	1	2	3	4
13	1	2	3	4
14	1	2	3	4
15	1	2	3	4
16	1	2	3	4
17	1	2	3	4
18	1	2	3	4
19	1	2	3	4
20	1	2	3	4
21	1	2	3	4
22	1	2	3	4
23	1	2	3	4
24	1	2	3	4
25	1	2	3	4
26	1	2	3	4
27	1	2	3	4
28	1	2	3	4
29	1	2	3	4
30	1	2	3	4
31	1	2	3	4
32	1	2	3	4
33	1	2	3	4
34	1	2	3	4
35	1	2	3	4
36	1	2	3	4
37	1	2	3	4
38	1	2	3	4
39	1	2	3	4
40	1	2	3	4
41	1	2	3	4
42	1	2	3	4
43	1	2	3	4
44	1	2	3	4
45	1	2	3	4
46	1	2	3	4
47	1	2	3	4
48	1	2	3	4
49	1	2	3	4
50	1	2	3	4

Table C: Neck, Trunk, Leg Score

	Neck, Trunk, Leg Score			
	1	2	3	4
Neck	1	2	3	4
Trunk	1	2	3	4
Leg	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	1	2	3	4
3	1	2	3	4
4	1	2	3	4
5	1	2	3	4
6	1	2	3	4
7	1	2	3	4
8	1	2	3	4
9	1	2	3	4
10	1	2	3	4
11	1	2	3	4
12	1	2	3	4
13	1	2	3	4
14	1	2	3	4
15	1	2	3	4
16	1	2	3	4
17	1	2	3	4
18	1	2	3	4
19	1	2	3	4
20	1	2	3	4
21	1	2	3	4
22	1	2	3	4
23	1	2	3	4
24	1	2	3	4
25	1	2	3	4
26	1	2	3	4
27	1	2	3	4
28	1	2	3	4
29	1	2	3	4
30	1	2	3	4
31	1	2	3	4
32	1	2	3	4
33	1	2	3	4
34	1	2	3	4
35	1	2	3	4
36	1	2	3	4
37	1	2	3	4
38	1	2	3	4
39	1	2	3	4
40	1	2	3	4
41	1	2	3	4
42	1	2	3	4
43	1	2	3	4
44	1	2	3	4
45	1	2	3	4
46	1	2	3	4
47	1	2	3	4
48	1	2	3	4
49	1	2	3	4
50	1	2	3	4

Table D: Neck, Trunk, Leg Score

	Neck, Trunk, Leg Score			
	1	2	3	4
Neck	1	2	3	4
Trunk	1	2	3	4
Leg	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	1	2	3	4
3	1	2	3	4
4	1	2	3	4
5	1	2	3	4
6	1	2	3	4
7	1	2	3	4
8	1	2	3	4
9	1	2	3	4
10	1	2	3	4
11	1	2	3	4
12	1	2	3	4
13	1	2	3	4
14	1	2	3	4
15	1	2	3	4
16	1	2	3	4
17	1	2	3	4
18	1	2	3	4
19	1	2	3	4
20	1	2	3	4
21	1	2	3	4
22	1	2	3	4
23	1	2	3	4
24	1	2	3	4
25	1	2	3	4
26	1	2	3	4
27	1	2	3	4
28	1	2	3	4
29	1	2	3	4
30	1	2	3	4
31	1	2	3	4
32	1	2	3	4
33	1	2	3	4
34	1	2	3	4
35	1	2	3	4
36	1	2	3	4
37	1	2	3	4
38	1	2	3	4
39	1	2	3	4
40	1	2	3	4
41	1	2	3	4
42	1	2	3	4
43	1	2	3	4
44	1	2	3	4
45	1	2	3	4
46	1	2	3	4
47	1	2	3	4
48	1	2	3	4
49	1	2	3	4
50	1	2	3	4

Table E: Neck, Trunk, Leg Score

	Neck, Trunk, Leg Score			
	1	2	3	4
Neck	1	2	3	4
Trunk	1	2	3	4
Leg	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	1	2	3	4
3	1	2	3	4
4	1	2	3	4
5	1	2	3	4
6	1	2	3	4
7	1	2	3	4
8	1	2	3	4
9	1	2	3	4
10	1	2	3	4
11	1	2	3	4
12	1	2	3	4
13	1	2	3	4
14	1	2	3	4
15	1	2	3	4
16	1	2	3	4
17	1	2	3	4
18	1	2	3	4
19	1	2	3	4
20	1	2	3	4
21	1	2	3	4
22	1	2	3	4
23	1	2	3	4
24	1	2	3	4
25	1	2	3	4
26	1	2	3	4
27	1	2	3	4
28	1	2	3	4
29	1	2	3	4
30	1	2	3	4
31	1	2	3	4
32	1	2	3	4
33	1	2	3	4
34	1	2	3	4
35	1	2	3	4
36	1	2	3	4
37	1	2	3	4
38	1	2	3	4
39	1	2	3	4
40	1	2	3	4
41	1	2	3	4
42	1	2	3	4
43	1	2	3	4
44	1	2	3	4
45	1	2	3	4
46	1	2	3	4
47	1	2	3	4
48	1	2	3	4
49	1	2	3	4

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name:

Date:

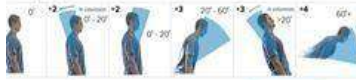
A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position



Step 1a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Step 2: Locate Trunk Position



Step 2a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Step 3: Legs



Step 4: Look-up Posture Score in Table A
Using values from steps 1-3 above, locate score in Table A

Step 5: Add Force/Load Score

If load < 11 lbs.: +0
If load 11 to 22 lbs.: +1
If load > 22 lbs.: +2
Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1

Step 6: Score A, Find Row in Table C

Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A.
Find Row in Table C.

Scoring
1 = Negligible Risk
2-3 = Low Risk, Change may be needed.
4-7 = Medium Risk, Further Investigate, Change Soon.
8-10 = High Risk, Investigate and Implement Change
11+ = Very High Risk, Implement Change

Scores

Table A		Neck		
		1	2	3
Legs	1	1	2	3
	2	2	3	4
	3	3	4	5
	4	4	5	6
	5	5	6	7

Table B		Lower Arm		
		1	2	3
Upper Arm	1	1	2	3
	2	2	3	4
	3	3	4	5
	4	4	5	6
	5	5	6	7

Table C		Score B											
Score A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
2	1	2	2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	8
3	2	3	3	3	4	5	6	7	7	8	8	8	8
4	3	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9	9
5	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9	9	9
6	6	6	6	7	8	8	9	9	10	10	10	10	10
7	7	7	7	8	9	9	9	10	10	11	11	11	11
8	8	8	8	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11
9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12
10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Table C Score + Activity Score = REBA Score

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position:



Step 7a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Step 8: Locate Lower Arm Position:



Step 9: Locate Wrist Position:



Step 9a: Adjust...
If wrist is bent from midline or twisted: Add +1

Step 10: Look-up Posture Score in Table B

Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B

Step 11: Add Coupling Score

Well fitting Handle and mid range power grip, **good: +0**
Acceptable but not ideal hand hold or coupling acceptable with another body part, **fair: +1**
Hand hold not acceptable but possible, **poor: +2**
No handles, awkward, unsafe with any body part, **Unacceptable: +3**

Step 12: Score B, Find Column in Table C

Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Step 13: Activity Score

+1 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Gambar 2.10 Metode REBA

Pada gambar 2.10 metode tersebut juga dipengaruhi oleh faktor kopling, beban eksternal pada tubuh, dan aktivitas pekerja. Evaluasi menggunakan REBA memakan waktu lebih sedikit dan melakukan penilaian umum terhadap daftar aktivitas yang menunjukkan perlunya pengurangan risiko yang timbul dari postur kerja operator (Hignett dan Mc Atamney, 2000).

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja praktek dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang beralamat di Jln. Surabaya-Situbondo km.142 kec. Paiton kab. Probolinggo Jawa Timur 67291. Kerja praktek ditempatkan di divisi Health, Safety, Security (HSS). Kerja praktek dilaksanakan mulai tanggal 6 – 31 januari. Kerja praktek dilakukan setiap hari Senin – Jumat pukul 07.30 – 16.00 dengan waktu istirahat pukul 11.30 - 13.00. Kegiatan yang dilakukan pada saat kerja praktek pada tabel 3.1 berikut serta di buktikan pada lampiran 3.

Tabel 3. 1 Kegiatan Kerja Praktik

No.	Tanggal	Kegiatan
1	6 Januari 2025	Pengumpulan berkas, pengenalan, dan pembuatan <i>id card</i>
2	7 Januari 2025	Kunjungan ke proyek-proyek
3	8 Januari 2025	Mempelajari tentang apa itu <i>Permit to Work</i> (PTW), <i>Lock Out Tag Out</i> (LOTO), <i>Safety Golden Rules</i> , dan di jelaskan secara umum proses batu bara menjadi listrik.
4	9 Januari 2025	Mengelilingi proyek <i>boiler</i> dan <i>turbine</i> . Dan menjelaskan sedikit perihal <i>boiler</i> dan <i>turbine</i> di ruangan CCR.
5	10 Januari 2025	Mengikuti kegiatan <i>test hydrant</i> yang berfungsi apabila terdapat api pada <i>conveyor</i> .
6	13 Januari 2025	Menyusun laporan bab 1 dan bab 2.
7	14 Januari 2025	Melakukan pengecekan mingguan APAR menggunakan aplikasi izat yang digunakan oleh karyawan K3 di PT. PLN Nusantara Power Paiton dalam mengecek apakah barang keselamatan yang tersedia di dalam proyek, masih berfungsi, dan juga mengecek apakah barang keselamatan dalam kondisi masih utuh.

8	15 Januari 2025	Menyusun laporan bab 3
9	16 Januari 2025	Merevisi laporan bab 1 dan 2
10	17 Januari 2025	Persiapan lomba <i>Safety Combat</i> (Lomba Bulan K3)
11	20 Januari 2025	Pelaksanaan lomba <i>Safety Combat Leader Competition day 1</i>
12	21 Januari 2025	Pelaksanaan lomba <i>Safety Combat Leader Competition day 2</i> dan merevisi laporan bab 3.
13	22 Januari 2025	Pelaksanaan lomba <i>Safety Combat Leader Competition day 3</i>
14	23 Januari 2025	Pelaksanaan lomba <i>Safety Combat Leader Competition day 4</i>
15	24 Januari 2025	Pelaksanaan lomba <i>Safety Combat Leader Competition day 5</i>
16	25 Januari 2025	Penutupan lomba <i>Safety Combat Leader Competition</i> dan menyusun laporan bab 4, kesimpulan saran
17	30 Januari 2025	Final laporan PKL.
18	31 Januari 2023	Presentasi tentang apa saja yang sudah dipelajari saat PKL

Pada tabel 3.1 menjelaskan tentang jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton ini mencakup berbagai aktivitas yang terstruktur dan bertahap. PKL dimulai pada 6 Januari 2025 dengan kegiatan pengumpulan berkas, pengenalan perusahaan, dan pembuatan *ID card* sebagai persiapan awal. Pada 7 Januari 2025, peserta melakukan kunjungan ke berbagai proyek untuk memahami lebih dalam mengenai lingkungan kerja. Selanjutnya, pada 8 Januari 2025, peserta diberikan materi mengenai *Permit To Work* (PTW), *Lock Out Tag Out* (LOTO), *Safety Golden Rules*, serta penjelasan mengenai proses konversi batu bara menjadi listrik. Hari berikutnya, 9 Januari 2025, peserta mengelilingi proyek boiler dan turbin serta mendapatkan penjelasan lebih lanjut di ruangan CCR (*Central Control Room*). Kemudian, pada 10 Januari 2025, peserta mengikuti kegiatan uji coba *hydrant*, yang merupakan sistem pemadam kebakaran untuk mengatasi potensi api pada transport.

Pada 13 Januari 2025, peserta mulai menyusun laporan Bab 1 dan Bab 2, kemudian pada 14 Januari 2025, mereka melakukan pengecekan mingguan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) menggunakan aplikasi izat, yang digunakan oleh karyawan K3 untuk memastikan kondisi peralatan keselamatan di proyek tetap berfungsi dengan baik. Pada 15 Januari 2025, peserta melanjutkan penyusunan laporan Bab 3, diikuti dengan revisi laporan Bab 1 dan Bab 2 pada 16 Januari 2025. Kegiatan PKL juga mencakup partisipasi dalam lomba *security combat*, yang merupakan bagian dari peringatan bulan K3. Persiapan lomba dilakukan pada 17 Januari 2025, kemudian pelaksanaan lomba berlangsung selama lima hari, mulai dari 20 hingga 24 Januari 2025. Pada 25 Januari 2025, lomba ditutup, dan peserta mulai menyusun bab 4, kesimpulan, dan saran dalam laporan PKL. Akhir dari PKL ditandai dengan penyelesaian laporan last pada 30 Januari 2025, dan diakhiri dengan presentasi mengenai hasil pembelajaran selama PKL pada 31 Januari 2025. Secara keseluruhan, PKL ini memberikan pengalaman yang komprehensif, mulai dari pemahaman teknis, penerapan sistem keselamatan kerja, hingga pelaporan dan evaluasi hasil kegiatan.

3.2 Metode Penyelesaian Proyek

Berikut adalah metode penyelesaian tugas yang dilakukan selama kerja praktek di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton:

1. Observasi

Mahasiswa melakukan observasi mengenai dunia lingkup kerja di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

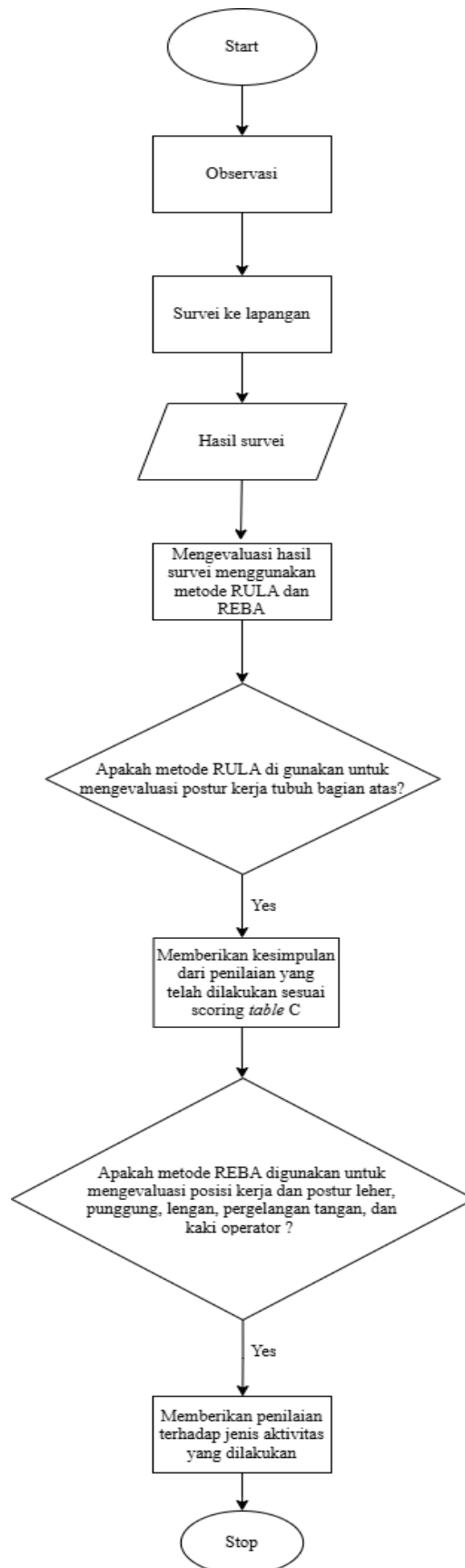
2. Survei

Mahasiswa terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan melihat bagaimana postur tubuh pekerja saat melakukan tugas nya masing-masing.

3. Hasil survei

Mahasiswa merekap hasil dokumentasi yang selanjutnya akan di analisis menggunakan metode RULA dan REBA.

Berikut merupakan diagram alir dari tahapan yang dilakukan selama PKL di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton mengenai pengambilan dokumentasi hingga perhitungan menggunakan metode RULA dan REBA



Gambar 3. 1 Diagram Alir

Bidang *Health, Safety, dan Security* (HSS) bertanggung jawab untuk menganalisis dan mengurangi risiko ergonomis di tempat kerja untuk memastikan kondisi kerja yang optimal bagi semua karyawan. Fokus area ini adalah pada aktivitas untuk mengidentifikasi postur kerja, penilaian risiko ergonomis menggunakan metode RULA (*Rapid Upper Limb Assessment*) dan REBA (*Rapid Entire Body Assessment*), dan penerapan tindakan ergonomis yang tepat. Selanjutnya, siswa akan mempelajari proses analisis risiko ergonomis menggunakan metode RULA dan REBA, yang merupakan alat terpenting untuk menilai postur kerja. Dalam bidang HSS, ergonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas input data yang digunakan. Input yang diperlukan untuk analisis ergonomi antara lain data tentang aktivitas kerja. Setelah survei dikumpulkan, mahasiswa dapat memulai analisis menggunakan metode RULA dan REBA. Output yang dihasilkan meliputi laporan hasil analisis RULA dan REBA serta rekomendasi untuk memperbaiki postur kerja.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengolahan Data RULA dan REBA

Selama pengamatan, pengukuran sudut dan posisi dilakukan sesuai dengan pedoman metode RULA dan REBA untuk mengukur sudut-sudut sendi, posisi lengan, leher, dan bagian tubuh lainnya. Data yang diperoleh dari pengamatan ini kemudian digunakan untuk penilaian resiko, yang menentukan tingkat resiko cedera. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan rumus yang ditetapkan dalam metode RULA dan REBA. Hasil penilaian resiko kemudian dikategorikan sesuai dengan metode RULA dan REBA, menjadi rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Ini menunjukkan tingkat risiko yang terkait dengan tugas kerja yang dievaluasi.

Dengan melakukan analisis RULA dan REBA dan mengikuti prosedur yang telah dijelaskan, perusahaan dapat menemukan masalah ergonomi dalam lingkungan kerja mereka dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan pekerja mereka. Ini adalah tindakan proaktif untuk menjaga kesehatan dan produktivitas pekerja dan mengurangi risiko cedera muskuloskeletal. Adapun perhitungan (RULA dan REBA) untuk menganalisa perbaikan yang harus dilakukan pada studi kasus kali ini, dan didapatkan hasil sebagai berikut:

4.1.1 Pada Pekerja 1

Berikut merupakan contoh pekerja yang sedang menimbang hasil batu bara yang telah dihancurkan sebelum dikirim ke unit pembakaran



Gambar 4.1 Pekerja 1

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode RULA pada pekerja 1 :

Gambar 4.2 Metode RULA Pekerja 1

30

4.1.1.2 REBA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode REBA pada pekerja 1 :

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Neck Score: 2

Step 2: Locate Trunk Position

Trunk Score: 3

Step 3: Legs

Leg Score: 2

Step 4: Look up Posture Score in Table A

Using values from steps 1-3 above, locate score in Table A

Posture Score A: 5

Step 5: Add Force/Load Score

If load < 11 lbs.: +0
If load > 22 lbs.: +1
Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1

Force / Load Score: 0

Step 6: Score A, Find Row in Table C

Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find Row in Table C.

Score A: 5

Scoring

1 = Negligible Risk
2-3 = Low Risk. Change may be needed.
4-7 = Medium Risk. Further investigate. Change Soon.
8-10 = High Risk. Investigate and Implement Change
11+ = Very High Risk. Implement Change

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position

Upper Arm Score: 4

Step 8: Locate Lower Arm Position

Lower Arm Score: 2

Step 9: Locate Wrist Position

Wrist Score: 3

Step 10: Adjust

If wrist is bent from midline or twisted: Add +1

Step 11: Add Coupling Score

Well fitted, handle and mid range power grip: *good*: +0
Acceptable but not ideal hand hold or coupling acceptable with another body part: *fair*: +1
Hand hold not acceptable but possible: *poor*: +2
No handles, awkward, unsafe with any body part, *Unacceptable*: +3

Step 12: Score B, Find Column in Table C

Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Score B: 7

Step 13: Activity Score

+1.1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Activity Score: 1

Table A: Neck

	1	2	3
Legs	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Trunk	1 1 2 3 4	1 2 3 4	3 3 5 6
Posture	2 2 3 4 5	3 4 5 6	4 5 6 7
Score	3 4 5 6 7	5 6 7 8 9	6 7 8 9

Table B: Lower Arm

	1	2
Wrist	1 2 3 1 2 3	1 2 3
Upper Arm	2 1 2 3 2 3 4	3 4 5 5 6 7
Score	5 6 7 8 8 9	6 7 8 8 9 9

Table C

Score A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	7
2	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	8
3	2	3	3	3	4	5	6	7	7	8	8	8
4	3	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9
5	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9	9	9
6	6	6	7	8	9	9	9	10	10	10	10	10
7	7	7	7	8	9	9	9	10	10	10	11	11
8	8	8	8	9	10	10	10	10	10	10	11	11
9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	12	12
10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	12
11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Table C Score: 8 + Activity Score: 1 = REBA Score: 9

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge. Based on Technical note: Rapid Kinetic Body Assessment (REBA), Hignett, McAtamney, Applied Ergonomics 31 (2000) 261-269

Gambar 4.3 Metode REBA Pekerja 1

Dari hasil menggunakan metode REBA, pada gambar 4.2 skor yang didapat adalah 9, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *high risk, investigate and implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 1 posisinya cukup mengkhawatirkan. Maka perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.2 Pada Pekerja 2

Berikut merupakan contoh pekerja yang sedang membersihkan karat pada besi di ketinggian



Gambar 4.4 Pekerja 2

Dari gambar 4.4 merupakan pekerja yang sedang membersihkan pada besi di ketinggian. Dalam hal ini fokus kita adalah mengenai posisi pekerja pada gambar diatas, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan metode RULA dan REBA, seperti gambar di bawah ini.

4.1.2.1 RULA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode RULA pada pekerja 2 :

RULA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Arm and Wrist Analysis

Step 1: Locate Upper Arm Position:

Step 1a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Step 2: Locate Lower Arm Position:

Step 2a: Adjust...
If either arm is working across midline or out to side of body: Add +1

Step 3: Locate Wrist Position:

Step 3a: Adjust...
If wrist is bent from midline: Add +1

Step 4: Wrist Twist:
If wrist is twisted in mid-range: +1
If wrist is at or near end of range: +2

Step 5: Look-up Posture Score in Table A:
Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A

Step 6: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held >1 minute), Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Step 7: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +1
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Step 8: Find Row in Table C
Add values from steps 5-7 to obtain Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

Table A: Wrist Score

Upper Arm	Lower Arm	Wrist Score			
		1	2	3	4
1	1	1	2	2	3
1	2	2	2	2	3
1	3	2	3	3	3
1	4	2	3	3	3
2	1	2	3	3	3
2	2	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3
2	4	3	3	3	3
3	1	3	4	4	4
3	2	3	4	4	4
3	3	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4
4	1	4	4	4	4
4	2	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	1	5	5	5	5
5	2	5	5	5	5
5	3	5	5	5	5
5	4	5	5	5	5
6	1	6	6	6	6
6	2	6	6	6	6
6	3	6	6	6	6
6	4	6	6	6	6

Table B: Neck, Trunk, Leg Score

Neck Posture	Trunk Posture				Legs			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1	1	2	3	4	1	2	3	4
2	2	3	4	5	2	3	4	5
3	3	4	5	6	3	4	5	6
4	4	5	6	7	4	5	6	7
5	5	6	7	8	5	6	7	8
6	6	7	8	9	6	7	8	9

Table C: Neck, Trunk, Leg Score

Neck	Trunk				Legs			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1	1	2	3	4	1	2	3	4
2	2	3	4	5	2	3	4	5
3	3	4	5	6	3	4	5	6
4	4	5	6	7	4	5	6	7
5	5	6	7	8	5	6	7	8
6	6	7	8	9	6	7	8	9

Scoring (final score from Table C)
1-2 = acceptable posture
3-4 = further investigation, change may be needed
5-6 = further investigation, change soon
7 = investigate and implement change

Final Scores:
Upper Arm Score: 4
Lower Arm Score: 2
Wrist Twist Score: 1
Wrist Score: 4
Posture Score A: 5
Muscle Use Score: 1
Force / Load Score: 0
Wrist & Arm Score: 6
Neck Score: 3
Trunk Score: 3
Leg Score: 1
Posture B Score: 4
Muscle Use Score: 1
Force / Load Score: 0
Neck, Trunk, Leg Score: 5
RULA Score: 6

based on RULA, a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, McAtamney & Corlett, Applied Ergonomics 1993, 24(2), 91-99

Gambar 4.5 Metode RULA pekerja 2

Dari hasil menggunakan metode RULA, pada gambar 4.5 skor yang didapat adalah 6, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *further investigation, change soon*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 2 posisinya tidak perlu terlalu di khawatirkan. Maka perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.2.2 REBA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode REBA pada pekerja 2 :

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Neck Score: **2**

Step 2: Locate Trunk Position

Trunk Score: **3**

Step 3: Legs

Leg Score: **2**

Step 4: Look-up Posture Score in Table A

Using values from steps 1-3 above, Locate score in Table A

Step 5: Add Force/Load Score

Force / Load Score: **0**

Step 6: Score A. Find Row in Table C

Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find Row in Table C.

Score A: **5**

Scoring

1 = Negligible Risk
2-3 = Low Risk, Change may be needed.
4-7 = Medium Risk, Further Investigation, Change Score.
8-10 = High Risk, Investigate and Implement Change
11+ = Very High Risk, Implement Change

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position

Upper Arm Score: **3**

Step 8: Locate Lower Arm Position

Lower Arm Score: **2**

Step 9: Locate Wrist Position

Wrist Score: **2**

Step 10: Look-up Posture Score in Table B

Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B

Step 11: Add Coupling Score

Well fitting handle and mid range power grip, **good: +0**
Acceptable but not ideal hand hold or coupling, acceptable with another body part, **fair: +1**
Hand hold not acceptable but possible, **poor: +2**
No handles, awkward, unsafe with any body part, **unacceptable: +3**

Step 12: Score B. Find Column in Table C

Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Step 13: Activity Score

+1 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Activity Score: **1**

Table A

	Neck											
	1				2				3			
Legs	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Trunk	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Posture	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Score	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Table B

	Lower Arm			
	1			
Wrist	1	2	3	4
Upper Arm	1	2	3	4
Score	1	2	3	4

Table C

	Score A												Score B																		
1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	1	2	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	2	1	2	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
3	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	3	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12
4	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	4	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12
5	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	5	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12
6	5	5	6	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	6	5	6	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12
7	6	6	7	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	7	6	7	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12
8	7	7	8	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	8	7	8	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
9	8	8	9	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	8	9	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
10	9	9	10	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	9	10	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
11	10	10	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	10	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Table C Score: **6** + Activity Score: **1** = REBA Score: **7**

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge. Based on Technical note: Rapid Entire Body Assessment (REBA), Hignett, McAtamney, Applied Ergonomics 31 (2000) 281-295

Gambar 4.6 Metode REBA Pekerja 2

Dari hasil menggunakan metode REBA, pada gambar 4.6 skor yang didapat adalah 7, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *medium risk, investigate and implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 2 posisinya tidak perlu terlalu di khawatirkan. Maka perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.3 Pada Pekerja 3

Berikut merupakan contoh pekerja yang sedang mengelas sebuah meja di unit



Gambar 4.7 Pekerja 3

Dari gambar 4.7 merupakan pekerja yang sedang mengelas sebuah meja. Dalam hal ini fokus kita adalah mengenai posisi pekerja pada gambar diatas, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan metode RULA dan REBA, seperti gambar di bawah ini.

4.1.3.1 RULA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode RULA pada pekerja 3 :

RULA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Arm and Wrist Analysis

Step 1: Locate Upper Arm Position:

Step 1a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Upper Arm Score: **5**

Step 2: Locate Lower Arm Position:

Step 2a: Adjust...
If either arm is working across midline or out to side of body: Add +1

Lower Arm Score: **2**

Step 3: Locate Wrist Position:

Step 3a: Adjust...
If wrist is bent from midline: Add +1

Wrist Twist Score: **1**

Step 4: Wrist Twist:
If wrist is twisted in mid range: +1
If wrist is at or near end of range: +2

Wrist Score: **3**

Step 5: Look-up Posture Score in Table A:
Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A.

Step 6: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held >1 minute):
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Step 7: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +1
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +2

Step 8: Find Row in Table C
Add values from steps 5-7 to obtain Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

Table A: Wrist Score

Upper Arm	Lower Arm	Wrist Twist	Wrist Twist	Wrist Twist	Wrist Twist
1	2	3	4	5	6
1	1	2	2	2	3
2	2	2	2	2	3
3	2	3	3	3	4
4	2	3	3	3	4
5	2	3	3	3	4
6	2	3	3	3	4

Table B: Neck, Trunk, Leg Score

Neck	Trunk	Leg	Score
1	2	3	4
1	1	2	3
2	2	3	4
3	3	4	5
4	4	5	6
5	5	6	7
6	6	7	8
7	7	8	9
8	8	9	10
9	9	10	11

Table C: Neck, Trunk, Leg Score

Neck	Trunk	Leg	Score
1	2	3	4
1	1	2	3
2	2	3	4
3	3	4	5
4	4	5	6
5	5	6	7
6	6	7	8
7	7	8	9
8	8	9	10
9	9	10	11

Scoring: (final score from Table C)
1-2 = acceptable posture
3-4 = further investigation, change may be needed
5-6 = further investigation, change soon
7 = investigate and implement change

Step 9: Locate Neck Position:

Step 9a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Neck Score: **2**

Step 10: Locate Trunk Position:

Step 10a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Trunk Score: **3**

Step 11: Legs:
If legs and feet are supported: +1
If not: +2

Leg Score: **1**

Step 12: Look-up Posture Score in Table B:
Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B.

Step 13: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held >1 minute):
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Step 14: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Step 15: Find Column in Table C
Add values from steps 12-14 to obtain Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C.

Final RULA Score: 7

Based on RULA: a survey method for the investigation of neck-related upper limb disorders, McAtamney & Corlett, Applied Ergonomics 1993, 24(2), 91-99

Gambar 4.8 Metode RULA pekerja 3

Dari hasil menggunakan metode RULA, pada gambar 4.8 skor yang didapat adalah 7, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *investigate and implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 3 posisinya cukup mengkhawatirkan. Maka perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.3.2 REBA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode REBA pada pekerja 3 :

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Neck Score: **1**

Step 2: Locate Trunk Position

Trunk Score: **2**

Step 3: Legs

Leg Score: **3**

Step 4: Look-up Posture Score in Table A

Using values from steps 1-3 above, Locate score in Table A:

Neck	Trunk	Legs	Score A
1	1	1	1
1	1	2	2
1	1	3	3
1	2	1	4
1	2	2	5
1	2	3	6
1	3	1	7
1	3	2	8
1	3	3	9
2	1	1	10
2	1	2	11
2	1	3	12
2	2	1	13
2	2	2	14
2	2	3	15
2	3	1	16
2	3	2	17
2	3	3	18
3	1	1	19
3	1	2	20
3	1	3	21
3	2	1	22
3	2	2	23
3	2	3	24
3	3	1	25
3	3	2	26
3	3	3	27

Posture Score A: **4**

Step 5: Add Force/Load Score

If load < 11 lbs.: +0
If load 11 to 22 lbs.: +1
If load > 22 lbs.: +2
Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1

Force / Load Score: **0**

Step 6: Score A, Find Row in Table C

Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find Row in Table C:

Score A: **4**

Scoring

1 = Negligible Risk
2-3 = Low Risk. Change may be needed.
4-7 = Medium Risk. Further investigate. Change soon.
8-10 = High Risk. Investigate and Implement Change
11+ = Very High Risk. Implement Change

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position:

Upper Arm Score: **3**

Step 8: Locate Lower Arm Position:

Lower Arm Score: **2**

Step 9: Locate Wrist Position:

Wrist Score: **2**

Step 10: Look-up Posture Score in Table B

Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B:

Upper Arm	Lower Arm	Wrist	Score B
1	1	1	1
1	1	2	2
1	1	3	3
1	2	1	4
1	2	2	5
1	2	3	6
1	3	1	7
1	3	2	8
1	3	3	9
2	1	1	10
2	1	2	11
2	1	3	12
2	2	1	13
2	2	2	14
2	2	3	15
2	3	1	16
2	3	2	17
2	3	3	18
3	1	1	19
3	1	2	20
3	1	3	21
3	2	1	22
3	2	2	23
3	2	3	24
3	3	1	25
3	3	2	26
3	3	3	27

Posture Score B: **5**

Step 11: Add Coupling Score

Well fitting handle and max range power grip: **good: +0**
Acceptable but not ideal hand hold or coupling acceptable with another body part: **fair: +1**
Hand hold not acceptable but possible: **poor: +2**
No handles, awkward, unsafe with any body part, **Unacceptable: +3**

Coupling Score: **0**

Step 12: Score B, Find Column in Table C

Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Score A	Score B	Table C Score
1	1	1
1	2	2
1	3	3
1	4	4
1	5	5
1	6	6
1	7	7
1	8	8
1	9	9
1	10	10
1	11	11
1	12	12
2	1	13
2	2	14
2	3	15
2	4	16
2	5	17
2	6	18
2	7	19
2	8	20
2	9	21
2	10	22
2	11	23
2	12	24
3	1	25
3	2	26
3	3	27
3	4	28
3	5	29
3	6	30
3	7	31
3	8	32
3	9	33
3	10	34
3	11	35
3	12	36

Table C Score: **5**

Step 13: Activity Score

+1 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Activity Score: **1**

REBA Score

Table C Score: **5** + Activity Score: **1** = **6**

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge. Based on Technical note: Rapid Entire Body Assessment (REBA), Hignett, Muir-Tanner, Applied Ergonomics 31 (2000) 201-205

Gambar 4.9 Metode REBA Pekerja 3

Dari hasil menggunakan metode REBA, pada gambar 4.9 skor yang didapat adalah 6, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *medium risk, investigate and implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 3 posisinya tidak perlu terlalu di khawatirkan. Tetapi perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.4 Pada Pekerja 4

Berikut merupakan contoh pekerja yang sedang mengoperasikan *excavator*



Gambar 4.10 Pekerja 4

Dari gambar 4.10 merupakan pekerja yang sedang mengoperasikan *excavator*. Dalam hal ini fokus kita adalah mengenai posisi pekerja pada gambar diatas, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan metode RULA dan REBA, seperti gambar di bawah ini.

4.1.4.1 RULA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode RULA pada pekerja 4 :

RULA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Arm and Wrist Analysis

Step 1: Locate Upper Arm Position:

Step 1a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Upper Arm Score: **1**

Step 2: Locate Lower Arm Position:

Step 2a: Adjust...
If either arm is working across midline or out to side of body: Add +1

Lower Arm Score: **2**

Step 3: Locate Wrist Position:

Step 3a: Adjust...
If wrist is bent from midline: Add +1
If wrist is twisted in mid-range: +1
If wrist is at or near end of range: +2

Wrist Twist Score: **1**

Step 4: Wrist Twist:

Wrist Score: **4**

Step 5: Look-up Posture Score in Table A:

Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A

Posture Score A: **3**

Step 6: Add Muscle Use Score

If posture mainly static (i.e. held >1 minute): +1
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Muscle Use Score: **1**

Step 7: Add Force/Load Score

If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Force / Load Score: **0**

Step 8: Find Row in Table C

Add values from steps 5-7 to obtain Wrist and Arm Score. Find row in Table C:

Wrist & Arm Score: **4**

Table A: Wrist Score

Upper Arm	Lower Arm	Wrist Twist	Wrist Twist	Wrist Twist	Wrist Twist
1	1	1	2	3	4
1	2	1	2	3	4
1	3	1	2	3	4
1	4	1	2	3	4
2	1	2	3	4	5
2	2	2	3	4	5
2	3	2	3	4	5
2	4	2	3	4	5
3	1	3	4	5	6
3	2	3	4	5	6
3	3	3	4	5	6
3	4	3	4	5	6
4	1	4	5	6	7
4	2	4	5	6	7
4	3	4	5	6	7
4	4	4	5	6	7
5	1	5	6	7	8
5	2	5	6	7	8
5	3	5	6	7	8
5	4	5	6	7	8
6	1	6	7	8	9
6	2	6	7	8	9
6	3	6	7	8	9
6	4	6	7	8	9

Table C: Neck, Trunk, Leg Score

Neck	Trunk	Leg	Score
1	1	1	1
1	2	1	2
1	3	1	3
1	4	1	4
1	5	1	5
1	6	1	6
1	7	1	7
1	8	1	8
1	9	1	9
2	1	2	2
2	2	2	3
2	3	2	4
2	4	2	5
2	5	2	6
2	6	2	7
2	7	2	8
2	8	2	9
2	9	2	10
3	1	3	3
3	2	3	4
3	3	3	5
3	4	3	6
3	5	3	7
3	6	3	8
3	7	3	9
3	8	3	10
3	9	3	11
4	1	4	4
4	2	4	5
4	3	4	6
4	4	4	7
4	5	4	8
4	6	4	9
4	7	4	10
4	8	4	11
4	9	4	12
5	1	5	5
5	2	5	6
5	3	5	7
5	4	5	8
5	5	5	9
5	6	5	10
5	7	5	11
5	8	5	12
5	9	5	13
6	1	6	6
6	2	6	7
6	3	6	8
6	4	6	9
6	5	6	10
6	6	6	11
6	7	6	12
6	8	6	13
6	9	6	14
7	1	7	7
7	2	7	8
7	3	7	9
7	4	7	10
7	5	7	11
7	6	7	12
7	7	7	13
7	8	7	14
7	9	7	15
8	1	8	8
8	2	8	9
8	3	8	10
8	4	8	11
8	5	8	12
8	6	8	13
8	7	8	14
8	8	8	15
8	9	8	16
9	1	9	9
9	2	9	10
9	3	9	11
9	4	9	12
9	5	9	13
9	6	9	14
9	7	9	15
9	8	9	16
9	9	9	17

Scoring (final score from Table C)

1-2 = acceptable posture
3-4 = further investigation, change may be needed
5-6 = further investigation, change score
7 = investigate and implement change

RULA Score: **4**

B. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 9: Locate Neck Position:

Step 9a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Neck Score: **2**

Step 10: Locate Trunk Position:

Step 10a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Trunk Score: **2**

Step 11: Legs:

If legs and feet are supported: +1
If not: +2

Leg Score: **2**

Table B: Trunk Posture Score

Neck	Trunk	Legs	Score
1	1	1	1
1	2	1	2
1	3	1	3
1	4	1	4
1	5	1	5
1	6	1	6
1	7	1	7
1	8	1	8
1	9	1	9
2	1	2	2
2	2	2	3
2	3	2	4
2	4	2	5
2	5	2	6
2	6	2	7
2	7	2	8
2	8	2	9
2	9	2	10
3	1	3	3
3	2	3	4
3	3	3	5
3	4	3	6
3	5	3	7
3	6	3	8
3	7	3	9
3	8	3	10
3	9	3	11
4	1	4	4
4	2	4	5
4	3	4	6
4	4	4	7
4	5	4	8
4	6	4	9
4	7	4	10
4	8	4	11
4	9	4	12
5	1	5	5
5	2	5	6
5	3	5	7
5	4	5	8
5	5	5	9
5	6	5	10
5	7	5	11
5	8	5	12
5	9	5	13
6	1	6	6
6	2	6	7
6	3	6	8
6	4	6	9
6	5	6	10
6	6	6	11
6	7	6	12
6	8	6	13
6	9	6	14
7	1	7	7
7	2	7	8
7	3	7	9
7	4	7	10
7	5	7	11
7	6	7	12
7	7	7	13
7	8	7	14
7	9	7	15
8	1	8	8
8	2	8	9
8	3	8	10
8	4	8	11
8	5	8	12
8	6	8	13
8	7	8	14
8	8	8	15
8	9	8	16
9	1	9	9
9	2	9	10
9	3	9	11
9	4	9	12
9	5	9	13
9	6	9	14
9	7	9	15
9	8	9	16
9	9	9	17

Step 12: Look-up Posture Score in Table B:

Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B

Posture B Score: **3**

Step 13: Add Muscle Use Score

If posture mainly static (i.e. held >1 minute): +1
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Muscle Use Score: **1**

Step 14: Add Force/Load Score

If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Force / Load Score: **0**

Step 15: Find Column in Table C

Add values from steps 12-14 to obtain Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C:

Neck, Trunk, Leg Score: **4**

based on RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, MacIntyre & Corlett, Applied Ergonomics 1993, 24(2), 95-99

Gambar 4.11 Metode RULA Pekerja 4

Dari hasil menggunakan metode RULA, pada gambar 4.11 skor yang didapat adalah 4, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *further investigation, change may be needed*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 4 posisinya tidak mengkhawatirkan. Tetapi perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.4.2 REBA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode REBA pada pekerja 4 :

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Neck Score: 1

Step 2: Locate Trunk Position

Trunk Score: 2

Step 3: Legs

Leg Score: 2

Step 4: Look-up Posture Score in Table A

Using values from steps 1-3 above, locate score in Table A

Posture Score A: 2

Step 5: Add Force/Load Score

If load < 11 lbs.: +0
If load 11 to 22 lbs.: +1
If load > 22 lbs.: +2
Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1

Force / Load Score: 0

Step 6: Score A, Find Row in Table C

Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find Row in Table C.

Score A: 2

Scoring

1 = Negligible Risk
2-3 = Low Risk. Change may be needed.
4-7 = Medium Risk. Further Investigation. Change Soon.
8-10 = High Risk. Investigate and Implement Change
11+ = Very High Risk. Implement Change

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position

Upper Arm Score: 2

Step 8: Locate Lower Arm Position

Lower Arm Score: 2

Step 9: Locate Wrist Position

Wrist Score: 2

Step 10: Look-up Posture Score in Table B

Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B

Posture Score B: 3

Step 11: Add Coupling Score

Well fitting Handle and mid range power grip: *good*: +0
Acceptable but not ideal hand hold or coupling acceptable with another body part: *fair*: +1
Hand hold not acceptable but possible: *poor*: +2
No handles, awkward, unsafe with any body part, *Unacceptable*: +3

Coupling Score: 0

Step 12: Score B, Find Column in Table C

Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Score B: 3

Step 13: Activity Score

+1 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Activity Score: 1

Table A: Neck, Trunk and Leg Scores

	Neck		
	1	2	3
Legs	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Trunk	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Posture	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Table B: Lower Arm and Wrist Scores

	Lower Arm		
	1	2	3
Wrist	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Upper Arm	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Table C: Final REBA Scores

Score A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	7
2	1	2	2	3	4	4	5	6	7	8	8	8
3	2	3	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9
4	3	4	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10
5	4	5	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
6	5	6	6	7	8	9	10	11	12	12	12	12
7	6	7	7	8	9	10	11	12	12	12	12	12
8	7	8	8	9	10	11	12	12	12	12	12	12
9	8	9	9	10	11	12	12	12	12	12	12	12
10	9	10	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12
11	10	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Table C Score: 2 + Activity Score: 1 = REBA Score: 3

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge. Based on Technical note: Rapid Entire Body Assessment (REBA), Hignett, McAtamney, Applied Ergonomics 31 (2000) 291-295

Gambar 4.12 Metode REBA Pekerja 4

Dari hasil menggunakan metode REBA, pada gambar 4.12 skor yang didapat adalah 3, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *low risk, investigate and implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 4 posisinya tidak perlu terlalu di khawatirkan. Tetapi perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.5 Pada Pekerja 5

Berikut merupakan contoh pekerja yang sedang melakukan inspeksi di dalam unit



Gambar 4.13 Pekerja 5

Dari gambar 4.13 merupakan pekerja yang sedang melakukan inspeksi di dalam unit. Dalam hal ini fokus kita adalah mengenai posisi pekerja pada gambar diatas, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan metode RULA dan REBA, seperti gambar di bawah ini.

4.1.5.1 RULA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode RULA pada pekerja 5 :

RULA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Arm and Wrist Analysis

Step 1: Locate Upper Arm Position:

Step 1a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Upper Arm Score: **3**

Step 2: Locate Lower Arm Position:

Step 2a: Adjust...
If either arm is working across midline or out to side of body: Add +1

Lower Arm Score: **2**

Step 3: Locate Wrist Position:

Step 3a: Adjust...
If wrist is bent from midline: Add +1

Wrist Twist Score: **1**

Step 4: Wrist Twist:
If wrist is twisted in mid-range: +1
If wrist is at or near end of range: +2

Wrist Score: **3**

Step 5: Look-up Posture Score in Table A:
Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A

Step 6: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held >1 minute).
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Posture Score A: **4**

Step 7: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Muscle Use Score: **1**

Step 8: Find Row in Table C
Add values from steps 5-7 to obtain Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

Force / Load Score: **0**

Wrist & Arm Score: **5**

B. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 9: Locate Neck Position:

Step 9a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Neck Score: **2**

Step 10: Locate Trunk Position:

Step 10a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Trunk Score: **1**

Step 11: Legs:
If legs and feet are supported: +1
If not: +2

Leg Score: **2**

Step 12: Look-up Posture Score in Table B:
Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B

Step 13: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held >1 minute).
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Posture B Score: **3**

Step 14: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Muscle Use Score: **1**

Step 15: Find Column in Table C
Add values from steps 12-14 to obtain Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C.

Force / Load Score: **0**

Neck, Trunk, Leg Score: **4**

Scoring (final score from Table C)
1-2 = acceptable posture
3-4 = further investigation, change may be needed
5-6 = further investigation, change soon
7 = investigate and implement change

RULA Score: **5**

based on RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders; McAtamney & Corlett, Applied Ergonomics 1993, 24(2), 91-99

Gambar 4.14 Metode RULA Pekerja 5

Dari hasil menggunakan metode RULA, pada gambar 4.14 skor yang didapat adalah 4, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *further investigation, change soon*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 5 posisinya tidak perlu terlalu di khawatirkan. Tetapi perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.5.2 REBA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode REBA pada pekerja 5 :

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Neck Score: **2**

Step 2: Locate Trunk Position

Trunk Score: **2**

Step 3: Legs

Leg Score: **1**

Step 4: Look up Posture Score in Table A

Using values from steps 1-3 above, locate score in Table A

Posture Score A: **3**

Step 5: Add Force/Load Score

If load < 11 lbs.: +0
If load 11 to 22 lbs.: +1
If load > 22 lbs.: +2
Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1

Force / Load Score: **0**

Step 6: Score A, Find Row in Table C

Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find Row in Table C.

Score A: **3**

Scoring

1 = Negligible Risk
2-3 = Low Risk. Change may be needed.
4-7 = Medium Risk. Further Investigate, Change Soon.
8-10 = High Risk. Investigate and Implement Change
11+ = Very High Risk. Implement Change

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position:

Upper Arm Score: **3**

Step 8: Locate Lower Arm Position:

Lower Arm Score: **2**

Step 9: Locate Wrist Position:

Wrist Score: **2**

Step 10: Look-up Posture Score in Table B

Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B

Posture Score B: **5**

Step 11: Add Coupling Score

Well fitting Handle and mid range power grip: **good: +0**
Acceptable but not ideal hand hold or coupling acceptable with another body part: **fair: +1**
Hand hold not acceptable but possible: **poor: +2**
No handles, awkward, unsafe with any body part: **Unacceptable: +3**

Coupling Score: **0**

Step 12: Score B, Find Column in Table C

Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Score B: **5**

Step 13: Activity Score

+1 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Activity Score: **1**

Table A: Neck, Trunk and Leg Analysis

Neck	1	2	3
Legs	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Trunk	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Posture	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Table B: Lower Arm

Wrist	1	2	3
Upper Arm	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Lower Arm	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Table C: Final Score

Score A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Table C Score: **4** + Activity Score: **1** = REBA Score: **5**

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge. Based on Technical note: Rapid Entire Body Assessment (REBA), Hignett, McAtamney, Applied Ergonomics 31 (2000) 201-205

Gambar 4.15 Metode REBA Pekerja 5

Dari hasil menggunakan metode REBA, pada gambar 4.15 skor yang didapat adalah 5, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *medium risk, investigate and implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 5 posisinya tidak perlu terlalu di khawatirkan. Tetapi perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.6 Pada Pekerja 6

Berikut merupakan contoh pekerja yang sedang mengatur mesin pada *excavator*



Gambar 4.16 Pekerja 6

Dari gambar 4.16 merupakan pekerja yang sedang mengatur mesin pada *excavator*. Dalam hal ini fokus kita adalah mengenai posisi pekerja pada gambar diatas, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan metode RULA dan REBA, seperti gambar di bawah ini.

4.1.6.1 RULA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode RULA pada pekerja 6 :

RULA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Arm and Wrist Analysis

Step 1: Locate Upper Arm Position:

Step 1a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Step 2: Locate Lower Arm Position:

Step 2a: Adjust...
If either arm is working across midline or out to side of body: Add +1

Step 3: Locate Wrist Position:

Step 3a: Adjust...
If wrist is bent from midline: Add +1
If wrist is twisted in mid-range: +1
If wrist is at or near end of range: +2

Step 4: Wrist Twist:

Step 5: Look-up Posture Score in Table A:
Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A

Step 6: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held >1 minute).
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Step 7: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Step 8: Find Row in Table C:
Add values from steps 5-7 to obtain Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

Table A: Upper Arm / Lower Arm / Wrist Twist

Upper Arm	Lower Arm	Wrist Twist	Wrist Twist	Wrist Twist	Wrist Twist
1	1	1	2	2	3
2	2	2	2	2	3
3	3	3	3	3	4
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Table B: Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 9: Locate Neck Position:

Step 9a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Step 10: Locate Trunk Position:

Step 10a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Step 11: Legs:
If legs and feet are supported: +1
If not: +2

Table B: Neck, Trunk, Leg Score

Neck	Trunk	Legs	Legs	Legs	Legs
1	1	1	2	2	3
2	2	2	2	2	3
3	3	3	3	3	4
4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	6
6	6	6	6	6	7
7	7	7	7	7	8
8	8	8	8	8	9
9	9	9	9	9	9

Step 12: Look-up Posture Score in Table B:
Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B.

Step 13: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held >1 minute).
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Step 14: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Step 15: Find Column in Table C:
Add values from steps 12-14 to obtain Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C.

Table C: Neck, Trunk, Leg Score

Neck, Trunk, Leg Score	Neck, Trunk, Leg Score	Neck, Trunk, Leg Score	Neck, Trunk, Leg Score
1	2	3	4
1	2	3	4
2	3	4	5
3	4	5	6
4	5	6	7
5	6	7	8
6	7	8	9
7	8	9	9
8	9	9	9

Scoring (final score from Table C)
1-2 = acceptable posture
3-4 = further investigation, change may be needed
5-6 = further investigation, change soon
7 = investigate and implement change

RULA Score

based on RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, McAtamney & Corlett, Applied Ergonomics 1993, 24(2), 91-99

Gambar 4.17 Metode RULA Pekerja 6

Dari hasil menggunakan metode RULA, pada gambar 4.17 skor yang didapat adalah 6, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *further investigation, change soon*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 6 posisinya tidak perlu terlalu di khawatirkan. Tetapi perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.6.2 REBA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode REBA pada pekerja 6 :

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

+1 0°-20° +2 20°-45° +3 45°-60° +4 60°+ maximum

Neck Score: **2**

Step 1a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Step 2: Locate Trunk Position

+1 0° +2 0°-20° +3 20°-40° +4 40°-60° +5 60°-80° +6 80°-120° +7 120°+ maximum

Trunk Score: **3**

Step 2a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Step 3: Legs

+1 Both legs down +2 One leg raised +3 30°-60° +4 60°+ maximum

Leg Score: **1**

Adjust:

Step 4: Look up Posture Score in Table A
Using values from steps 1-3 above, locate score in Table A

Posture Score A: **4**

Step 5: Add Force/Load Score
If load < 11 lbs.: +0
If load 11 to 22 lbs.: +1
If load > 22 lbs.: +2
Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1

Force / Load Score: **0**

Step 6: Score A, Find Row in Table C
Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find Row in Table C.

Score A: **4**

Scoring
1 = Negligible Risk
2-3 = Low Risk. Change may be needed.
4-7 = Medium Risk. Further Investigate. Change Soon.
8-10 = High Risk. Investigate and Implement Change
11+ = Very High Risk. Implement Change

Table A: Neck

	1				2				3			
Legs	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Trunk	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Posture	2	3	4	5	3	4	5	6	4	5	6	7
Score	3	2	4	5	4	5	6	7	5	6	7	8
	4	3	5	6	5	6	7	8	6	7	8	9
	5	4	6	7	6	7	8	9	7	8	9	9

Table B: Lower Arm

	1			2			3		
Wrist	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Upper Arm	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Score	3	3	4	4	4	5	5	5	6
	4	4	5	5	5	6	6	6	7
	5	6	7	6	7	8	7	8	9
	6	7	8	7	8	9	8	9	9

Table C

Score A	Score B											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	7
2	1	2	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8
3	2	3	3	3	4	5	6	7	7	8	8	8
4	3	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9
5	4	4	4	5	6	7	8	8	9	9	9	9
6	6	6	6	7	8	8	9	9	10	10	10	10
7	7	7	7	8	9	9	9	10	10	11	11	11
8	8	8	8	9	10	10	10	10	11	11	11	11
9	9	9	9	10	10	10	11	11	11	11	12	12
10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12
11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Table C Score: **4** + Activity Score: **1** = REBA Score: **5**

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position:

+1 20°-30° +2 30°-45° +3 45°-60° +4 60°+ maximum

Upper Arm Score: **2**

Step 7a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Step 8: Locate Lower Arm Position:

+1 90°-100° +2 0°-60° +3 60°-100°

Lower Arm Score: **2**

Step 9: Locate Wrist Position:

+1 15°-35° +2 35°-55° +3 55°-75°

Wrist Score: **2**

Step 9a: Adjust...
If wrist is bent from midline or twisted: Add +1

Step 10: Look-up Posture Score in Table B
Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B

Posture Score B: **3**

Step 11: Add Coupling Score
Well fitting Handle and mid range power grip. *good*: +0
Acceptable but not ideal hand hold or coupling acceptable with another body part. *fair*: +1
Hand hold not acceptable but possible. *poor*: +2
No handles, awkward, unsafe with any body part. *Unacceptable*: +3

Coupling Score: **0**

Step 12: Score B, Find Column in Table C
Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Score B: **3**

Step 13: Activity Score
+1 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge. Based on Technical note: Rapid Entire Body Assessment (REBA), Hignett, McAtamney, Applied Ergonomics 31 (2000) 201-205

Gambar 4.18 Metode REBA Pekerja 6

Dari hasil menggunakan metode REBA, pada gambar 4.18 skor yang didapat adalah 5, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *medium risk, investigate and implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 6 posisinya tidak perlu terlalu di khawatirkan. Tetapi perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.7 Pada Pekerja 7

Berikut merupakan contoh pekerja di laboratorium kimia yang sedang menghasilkan air guna mengukur ph air



Gambar 4.19 Pekerja 7

Dari gambar 4.19 merupakan pekerja yang sedang menghasilkan air guna mengukur ph air agar bisa digunakan sehari-hari. Dalam hal ini fokus kita adalah mengenai posisi pekerja pada gambar diatas, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan metode RULA dan REBA, seperti gambar di bawah ini.

4.1.7 RULA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode RULA pada pekerja 7:

RULA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Arm and Wrist Analysis

Step 1: Locate Upper Arm Position:

Step 1a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Step 2: Locate Lower Arm Position:

Step 2a: Adjust...
If either arm is working across midline or out to side of body: Add +1

Step 3: Locate Wrist Position:

Step 3a: Adjust...
If wrist is bent from midline: Add +1
If wrist is twisted in mid-range: +1
If wrist is at or near end of range: +2

Step 4: Wrist Twist:

Step 5: Look-up Posture Score in Table A:
Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A.

Step 6: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held >1 minute):
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Step 7: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Step 8: Find Row in Table C:
Add values from steps 5-7 to obtain Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

B. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 9: Locate Neck Position:

Step 9a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Step 10: Locate Trunk Position:

Step 10a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Step 11: Legs:
If legs and feet are supported: +1
If not: +2

Step 12: Look-up Posture Score in Table B:
Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B.

Step 13: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held >1 minute):
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Step 14: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Step 15: Find Column in Table C:
Add values from steps 12-14 to obtain Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C.

Scoring (final score from Table C)
1-2 = acceptable posture
3-4 = further investigation, change may be needed
5-6 = further investigation, change soon
7 = investigate and implement change

RULA Score

based on RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, McAtamney & Corlett, Applied Ergonomics 1993, 24(2), 91-99

Gambar 4.20 Metode RULA Pekerja 7

Dari hasil menggunakan metode RULA, pada gambar 4.20 skor yang didapat adalah 7, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *investigate, implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 7 posisinya cukup mengkhawatirkan. Maka perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.7.2 REBA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode RULA pada pekerja 7:

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Neck Score: **3**

Step 2: Locate Trunk Position

Trunk Score: **3**

Step 3: Legs

Leg Score: **1**

Step 4: Look up Posture Score in Table A

Using values from steps 1-3 above, locate score in Table A:

Neck	Trunk	Legs
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

Posture Score A: **5**

Step 5: Add Force/Load Score

If load < 11 lbs.: +0
If load 11 to 22 lbs.: +1
If load > 22 lbs.: +2

Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1

Force / Load Score: **0**

Step 6: Score A, Find Row in Table C

Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find Row in Table C.

Score A: **5**

Scoring

1 = Negligible Risk
2-3 = Low Risk. Change may be needed.
4-7 = Medium Risk. Further Investigation. Change Score.
8-10 = High Risk. Investigate and Implement Change
11+ = Very High Risk. Implement Change

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position:

Upper Arm Score: **3**

Step 8: Locate Lower Arm Position:

Lower Arm Score: **2**

Step 9: Locate Wrist Position:

Wrist Score: **2**

Step 10: Look up Posture Score in Table B

Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B:

Upper Arm	Lower Arm	Wrist
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

Posture Score B: **5**

Step 11: Add Coupling Score

Well fitting Handle and mic range power grip: **good: +0**
Acceptable but not ideal hand held or coupling acceptable with another body part: **fair: +1**
Hand held not acceptable but possible: **poor: +2**
No handles, awkward, unsafe with any body part, **unacceptable: +3**

Coupling Score: **0**

Step 12: Score B, Find Column in Table C

Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Score B: **5**

Step 13: Activity Score

+1 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Activity Score: **1**

Table C Score: 6 + Activity Score: 1 = REBA Score: 7

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge. Based on Technical note: Rapid Entire Body Assessment (REBA), Hignett, McAtamney, Applied Ergonomics 31 (2000) 291-295

Gambar 4.21 Metode REBA Pekerja 7

Dari hasil menggunakan metode REBA, pada gambar 4.21 skor yang didapat adalah 7, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *medium risk, investigate and implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 7 posisinya tidak perlu terlalu di khawatirkan. Tetapi perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.8 Pada Pekerja 8

Berikut merupakan contoh pekerja yang sedang *test hydrant* rutin guna memastikan bahwa pipa tersebut masih berfungsi



Gambar 4.22 Pekerja 8

Dari gambar 4.22 merupakan pekerja yang sedang *test hydrant* rutin guna memastikan bahwa pipa tersebut masih berfungsi. Dalam hal ini fokus kita adalah mengenai posisi pekerja pada gambar diatas, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan metode RULA dan REBA, seperti gambar di bawah ini.

4.1.8.2 RULA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode RULA pada pekerja 8:

RULA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Arm and Wrist Analysis

Step 1: Locate Upper Arm Position:

Step 1a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Upper Arm Score: **4**

Step 2: Locate Lower Arm Position:

Step 2a: Adjust...
If either arm is working across midline or out to side of body: Add +1

Lower Arm Score: **2**

Step 3: Locate Wrist Position:

Step 3a: Adjust...
If wrist is bent from midline: Add +1

Wrist Twist Score: **1**

Step 4: Wrist Twist:

If wrist is twisted in mid-range: +1
If wrist is at or near end of range: +2

Wrist Score: **3**

Step 5: Look-up Posture Score in Table A:
Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A

Step 6: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held 1 minute):
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Muscle Use Score: **1**

Step 7: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Force / Load Score: **0**

Step 8: Find Row in Table C
Add values from steps 5-7 to obtain Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

Wrist & Arm Score: **5**

Table A: Scores

Upper Arm	Lower Arm	Wrist Score			
		1	2	3	4
1	1	1	2	2	3
1	2	2	2	2	3
1	3	2	3	3	3
1	4	2	3	3	3
2	1	2	3	3	3
2	2	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3
2	4	3	3	3	3
3	1	3	4	4	4
3	2	3	4	4	4
3	3	3	4	4	4
3	4	3	4	4	4
4	1	4	4	4	4
4	2	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
5	1	5	5	5	5
5	2	5	5	5	5
5	3	5	5	5	5
5	4	5	5	5	5
6	1	6	6	6	6
6	2	6	6	6	6
6	3	6	6	6	6
6	4	6	6	6	6

Table B: Neck, Trunk, Leg Score

Neck	Trunk	Legs
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

Table C: Final Score

Wrist & Arm Score	Neck, Trunk, Leg Score	Final Score
1	1	1
1	2	2
1	3	3
1	4	4
1	5	5
1	6	6
1	7	7
1	8	8
1	9	9
2	1	2
2	2	3
2	3	4
2	4	5
2	5	6
2	6	7
2	7	8
2	8	9
2	9	10
3	1	3
3	2	4
3	3	5
3	4	6
3	5	7
3	6	8
3	7	9
3	8	10
3	9	11
4	1	4
4	2	5
4	3	6
4	4	7
4	5	8
4	6	9
4	7	10
4	8	11
4	9	12
5	1	5
5	2	6
5	3	7
5	4	8
5	5	9
5	6	10
5	7	11
5	8	12
5	9	13
6	1	6
6	2	7
6	3	8
6	4	9
6	5	10
6	6	11
6	7	12
6	8	13
6	9	14

Scoring (final score from Table C)
1-2 = acceptable posture
3-4 = further investigation, change may be needed
5-6 = further investigation, change soon
7 = investigate and implement change

RULA Score: 6

B. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 9: Locate Neck Position:

Step 9a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Neck Score: **3**

Step 10: Locate Trunk Position:

Step 10a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Trunk Score: **2**

Step 11: Legs:
If legs and feet are supported: +1
If not: +2

Leg Score: **2**

Step 12: Look-up Posture Score in Table B:
Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B

Step 13: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held 1 minute),
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Muscle Use Score: **1**

Step 14: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Force / Load Score: **0**

Step 15: Find Column in Table C
Add values from steps 12-14 to obtain Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C.

Neck, Trunk, Leg Score: **5**

Based on RULA, a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, McAtamney & Corlett, Applied Ergonomics 1993, 24(2), 91-99

Gambar 4.23 Metode RULA Pekerja 8

Dari hasil menggunakan metode RULA, pada gambar 4.23 skor yang didapat adalah 6, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *investigate, implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 8 posisinya tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.8.3 REBA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode REBA pada pekerja 8:

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

+1 0° -20° +2 20° -4 45° -6 60° -8 90°

Neck Score: **2**

Step 1a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Step 2: Locate Trunk Position

+1 0° -2 0° -20° -3 20° -40° -4 40° -50° -5 60° -6 80°

Trunk Score: **3**

Step 2a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Step 3: Legs

+1 Both legs down -2 One leg raised -3 30° -4 60°

Leg Score: **1**

Adjust:

Step 4: Look-up Posture Score in Table A
Using values from steps 1-3 above, locate score in Table A

Posture Score A: **4**

Step 5: Add Force/Load Score
If load < 11 lbs.: +0
If load 11 to 22 lbs.: +1
If load > 22 lbs.: +2
Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1

Force / Load Score: **0**

Step 6: Score A, Find Row in Table C
Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find Row in Table C.

Score A: **4**

Scoring
1 = Negligible Risk
2-3 = Low Risk. Change may be needed.
4-7 = Medium Risk. Further Investigate, Change Soon.
8-10 = High Risk. Investigate and Implement Change
11+ = Very High Risk. Implement Change

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position:

+1 30° -20° -2 20° -30° -3 30° -45° -4 45° -60° -5 60° -90°

Upper Arm Score: **4**

Step 7a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Step 8: Locate Lower Arm Position:

+1 180° -2 120° -3 90° -4 60° -5 30° -6 0°

Lower Arm Score: **2**

Step 8a: Adjust...
If wrist is bent from midline or twisted: Add +1

Step 9: Locate Wrist Position:

+1 15° -2 15° -3 15°

Wrist Score: **2**

Step 9a: Adjust...
If wrist is bent from midline or twisted: Add +1

Step 10: Look-up Posture Score in Table B
Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B

Posture Score B: **5**

Step 11: Add Coupling Score
Well fitting Handle and mid range power grip: *good*: +0
Acceptable but not ideal hand hold or coupling acceptable with another body part: *fair*: +1
Hand hold not acceptable but possible: *poor*: +2
No handles, awkward, unsafe with any body part: *Unacceptable*: +3

Coupling Score: **0**

Step 12: Score B, Find Column in Table C
Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Score B: **6**

Step 13: Activity Score
+1 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Activity Score: **1**

Table A

	Neck											
	1				2				3			
Legs	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Trunk	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Posture	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Score	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Table B

	Lower Arm											
	1				2				3			
Wrist	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Upper Arm	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Score	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Table C

Score A	Score B											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	2	3	3	4	5	6	7	7	7
2	1	2	2	3	4	4	5	6	7	7	8	8
3	2	3	3	4	5	5	6	7	7	8	8	8
4	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	9	9
5	4	4	5	6	7	7	8	8	9	9	10	10
6	5	6	6	7	8	8	9	9	10	10	11	11
7	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	12	12
8	7	8	8	9	10	10	11	11	12	12	12	12
9	8	9	9	10	11	11	12	12	12	12	12	12
10	9	10	10	11	12	12	12	12	12	12	12	12
11	10	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Table C Score: **6** + Activity Score: **1** = REBA Score: **7**

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge. Based on Technical note: Rapid Entire Body Assessment (REBA), Hignett, McAtamney, Applied Ergonomics 31 (2000) 291-295

Gambar 4.24 Metode REBA Pekerja 8

Dari hasil menggunakan metode REBA, pada gambar 4.24 skor yang didapat adalah 7, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *medium risk, investigate and implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 8 posisinya tidak perlu terlalu di khawatirkan. Tetapi perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.9 Pada Pekerja 9

Berikut merupakan contoh pekerja yang sedang memperbaiki mesin excavator



Gambar 4.25 Pekerja 9

Dari gambar 4.25 merupakan pekerja yang sedang memperbaiki mesin excavator. Dalam hal ini fokus kita adalah mengenai posisi pekerja pada gambar diatas, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan metode RULA dan REBA, seperti gambar di bawah ini.

4.1.9.2 RULA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode RULA pada pekerja 9:

RULA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Arm and Wrist Analysis

Step 1: Locate Upper Arm Position:

Step 1a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Upper Arm Score: **4**

Step 2: Locate Lower Arm Position:

Step 2a: Adjust...
If either arm is working across midline or out to side of body: Add +1

Lower Arm Score: **2**

Step 3: Locate Wrist Position:

Step 3a: Adjust...
If wrist is bent from midline: Add +1

Wrist Twist Score: **1**

Step 4: Wrist Twist:
If wrist is twisted in mid-range: +1
If wrist is at or near end of range: +2

Wrist Score: **3**

Step 5: Look-up Posture Score in Table A:
Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A

Step 6: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held >1 minute):
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Muscle Use Score: **1**

Step 7: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Force / Load Score: **0**

Step 8: Find Row in Table C
Add values from steps 5-7 to obtain Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

Wrist & Arm Score: **5**

Table A: Scores

Upper Arm	Lower Arm	Wrist Score			
		1	2	3	4
1	1	1	2	2	3
1	2	2	2	2	3
1	3	2	3	3	4
1	4	2	3	3	4
2	1	2	3	3	4
2	2	3	3	3	4
2	3	3	4	4	5
2	4	3	4	4	5
3	1	3	4	4	5
3	2	3	4	4	5
3	3	4	4	4	5
3	4	4	4	4	5
4	1	4	4	4	5
4	2	4	4	4	5
4	3	4	4	4	5
4	4	4	4	4	5
5	1	5	5	5	6
5	2	5	5	5	6
5	3	5	5	5	6
5	4	5	5	5	6
6	1	7	7	7	8
6	2	7	7	7	8
6	3	7	7	7	8
6	4	7	7	7	8

Table C: Neck, Trunk, Leg Score

Neck	Trunk	Leg	Score
1	1	1	1
1	2	1	2
1	3	1	3
1	4	1	4
1	5	1	5
1	6	1	6
1	7	1	7
1	8	1	8
1	9	1	9
1	10	1	10
1	11	1	11
1	12	1	12
1	13	1	13
1	14	1	14
1	15	1	15
1	16	1	16
1	17	1	17
1	18	1	18
1	19	1	19
1	20	1	20
1	21	1	21
1	22	1	22
1	23	1	23
1	24	1	24
1	25	1	25
1	26	1	26
1	27	1	27
1	28	1	28
1	29	1	29
1	30	1	30
1	31	1	31
1	32	1	32
1	33	1	33
1	34	1	34
1	35	1	35
1	36	1	36
1	37	1	37
1	38	1	38
1	39	1	39
1	40	1	40
1	41	1	41
1	42	1	42
1	43	1	43
1	44	1	44
1	45	1	45
1	46	1	46
1	47	1	47
1	48	1	48
1	49	1	49
1	50	1	50
1	51	1	51
1	52	1	52
1	53	1	53
1	54	1	54
1	55	1	55
1	56	1	56
1	57	1	57
1	58	1	58
1	59	1	59
1	60	1	60
1	61	1	61
1	62	1	62
1	63	1	63
1	64	1	64
1	65	1	65
1	66	1	66
1	67	1	67
1	68	1	68
1	69	1	69
1	70	1	70
1	71	1	71
1	72	1	72
1	73	1	73
1	74	1	74
1	75	1	75
1	76	1	76
1	77	1	77
1	78	1	78
1	79	1	79
1	80	1	80
1	81	1	81
1	82	1	82
1	83	1	83
1	84	1	84
1	85	1	85
1	86	1	86
1	87	1	87
1	88	1	88
1	89	1	89
1	90	1	90
1	91	1	91
1	92	1	92
1	93	1	93
1	94	1	94
1	95	1	95
1	96	1	96
1	97	1	97
1	98	1	98
1	99	1	99
1	100	1	100

Scoring (final score from Table C)
1-2 = acceptable posture
3-4 = further investigation, change may be needed
5-6 = further investigation, change soon
7 = investigate and implement change

RULA Score: **5**

B. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 9: Locate Neck Position:

Step 9a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Neck Score: **2**

Step 10: Locate Trunk Position:

Step 10a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Trunk Score: **2**

Step 11: Legs:
If legs and feet are supported: +1
If not: +2

Leg Score: **2**

Table B: Neck Posture Score

Neck	Trunk	Legs	Score
1	1	1	1
1	2	1	2
1	3	1	3
1	4	1	4
1	5	1	5
1	6	1	6
1	7	1	7
1	8	1	8
1	9	1	9
1	10	1	10
1	11	1	11
1	12	1	12
1	13	1	13
1	14	1	14
1	15	1	15
1	16	1	16
1	17	1	17
1	18	1	18
1	19	1	19
1	20	1	20
1	21	1	21
1	22	1	22
1	23	1	23
1	24	1	24
1	25	1	25
1	26	1	26
1	27	1	27
1	28	1	28
1	29	1	29
1	30	1	30
1	31	1	31
1	32	1	32
1	33	1	33
1	34	1	34
1	35	1	35
1	36	1	36
1	37	1	37
1	38	1	38
1	39	1	39
1	40	1	40
1	41	1	41
1	42	1	42
1	43	1	43
1	44	1	44
1	45	1	45
1	46	1	46
1	47	1	47
1	48	1	48
1	49	1	49
1	50	1	50
1	51	1	51
1	52	1	52
1	53	1	53
1	54	1	54
1	55	1	55
1	56	1	56
1	57	1	57
1	58	1	58
1	59	1	59
1	60	1	60
1	61	1	61
1	62	1	62
1	63	1	63
1	64	1	64
1	65	1	65
1	66	1	66
1	67	1	67
1	68	1	68
1	69	1	69
1	70	1	70
1	71	1	71
1	72	1	72
1	73	1	73
1	74	1	74
1	75	1	75
1	76	1	76
1	77	1	77
1	78	1	78
1	79	1	79
1	80	1	80
1	81	1	81
1	82	1	82
1	83	1	83
1	84	1	84
1	85	1	85
1	86	1	86
1	87	1	87
1	88	1	88
1	89	1	89
1	90	1	90
1	91	1	91
1	92	1	92
1	93	1	93
1	94	1	94
1	95	1	95
1	96	1	96
1	97	1	97
1	98	1	98
1	99	1	99
1	100	1	100

Step 12: Look-up Posture Score in Table B:
Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B

Step 13: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held >1 minute):
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Muscle Use Score: **1**

Step 14: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Force / Load Score: **0**

Step 15: Find Column in Table C
Add values from steps 12-14 to obtain Neck, Trunk and Leg Score. Find column in Table C.

Neck, Trunk, Leg Score: **4**

based on RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, McAtamney & Corlett, Applied Ergonomics 1993, 24(2), 91-99

Gambar 4.26 Metode RULA Pekerja 9

Dari hasil menggunakan metode RULA, pada gambar 4.26 skor yang didapat adalah 5, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *investigate, implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 9 posisinya tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.9.3 REBA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode REBA pada pekerja 9:

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

Step 1a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Neck Score: **1**

Step 2: Locate Trunk Position

Step 2a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Trunk Score: **2**

Step 3: Legs

Adjust:

Leg Score: **1**

Step 4: Look up Posture Score in Table A

Using values from steps 1-3 above, locate score in Table A

Posture Score A: **1**

Step 5: Add Force/Load Score

If load < 11 lbs.: +0
If load 11 to 22 lbs.: +1
If load > 22 lbs.: +2
Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1

Force / Load Score: **0**

Step 6: Score A, Find Row in Table C

Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find Row in Table C.

Score A: **1**

Scoring

1 = Negligible Risk
2-3 = Low Risk. Change may be needed.
4-7 = Medium Risk. Further Investigate, Change Soon.
8-10 = High Risk. Investigate and Implement Change
11+ = Very High Risk. Implement Change

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position:

Step 7a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Upper Arm Score: **4**

Step 8: Locate Lower Arm Position:

Step 8a: Adjust...
If wrist is bent from midline or twisted: Add +1

Lower Arm Score: **2**

Step 9: Locate Wrist Position:

Step 9a: Adjust...
If wrist is bent from midline or twisted: Add +1

Wrist Score: **2**

Step 10: Look-up Posture Score in Table B

Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B

Posture Score B: **6**

Step 11: Add Coupling Score

Well fitting Handle and mid range power grip: **good: +0**
Acceptable but not ideal hand hold or coupling acceptable with another body part: **fair: +1**
Hand hold not acceptable but possible: **poor: +2**
No handles, awkward, unsafe with any body part: **Unacceptable: +3**

Coupling Score: **0**

Step 12: Score B, Find Column in Table C

Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Score B: **6**

Step 13: Activity Score

+1 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Activity Score: **1**

Table A

	Neck											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Legs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trunk	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Posture	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Table B

	Lower Arm											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wrist	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Upper Arm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Score	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Table C

Score A	Score B											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Table C Score: **3** + Activity Score: **1** = REBA Score: **4**

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge, Based on Technical note: Rapid Entire Body Assessment (REBA), Hignett, McAtamney, Applied Ergonomics 31 (2000) 201-205

Gambar 4.27 Metode REBA Pekerja 9

Dari hasil menggunakan metode REBA, pada gambar 4.27 skor yang didapat adalah 4, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *medium risk, investigate and implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 9 posisinya tidak perlu terlalu di khawatirkan. Tetapi perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.10 Pada Pekerja 10

Berikut merupakan contoh pekerja yang sedang memperbaiki kayu yang akan digunakan sebagai media untuk bekerja



Gambar 4.28 Pekerja 10

Dari gambar 4.28 merupakan pekerja yang sedang memperbaiki kayu yang akan digunakan sebagai media untuk bekerja. Dalam hal ini fokus kita adalah mengenai posisi pekerja pada gambar diatas, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan metode RULA dan REBA, seperti gambar di bawah ini.

4.1.10.2 RULA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode RULA pada pekerja 10:

RULA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Arm and Wrist Analysis

Step 1: Locate Upper Arm Position:

Step 1a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Upper Arm Score: **2**

Step 2: Locate Lower Arm Position:

Step 2a: Adjust...
If either arm is working across midline or out to side of body: Add +1

Lower Arm Score: **2**

Step 3: Locate Wrist Position:

Step 3a: Adjust...
If wrist is bent from midline: Add +1

Wrist Twist Score: **1**

Step 4: Wrist Twist:
If wrist is twisted in mid-range: +1
If wrist is at or near end of range: +2

Wrist Score: **3**

Step 5: Look-up Posture Score in Table A:
Using values from steps 1-4 above, locate score in Table A

Step 6: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held 1 minute):
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Muscle Use Score: **1**

Step 7: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Force / Load Score: **0**

Step 8: Find Row in Table C
Add values from steps 5-7 to obtain Wrist and Arm Score. Find row in Table C.

Wrist & Arm Score: **4**

Table A

Upper Arm	Lower Arm	Wrist Score			
		1	2	3	4
1	1	1	2	2	2
1	2	2	2	2	3
1	3	2	3	3	3
1	4	2	3	3	4
2	1	2	3	3	3
2	2	3	3	3	4
2	3	3	3	4	4
2	4	3	4	4	5
3	1	3	4	4	5
3	2	3	4	4	5
3	3	4	4	5	5
3	4	4	4	5	5
4	1	4	4	5	5
4	2	4	4	5	5
4	3	4	4	5	5
4	4	5	5	5	6
5	1	5	5	6	6
5	2	5	6	6	7
5	3	6	6	7	7
5	4	6	6	7	8
6	1	7	7	7	8
6	2	8	8	8	9
6	3	9	9	9	9

Table C

Wrist / Arm Score	Neck, Trunk, Leg Score						
	1	2	3	4	5	6	7+
1	1	2	3	4	5	6	7
2	2	3	4	5	6	7	8
3	3	4	5	6	7	8	9
4	4	5	6	7	8	9	10
5	5	6	7	8	9	10	11
6	6	7	8	9	10	11	12
7	7	8	9	10	11	12	13
8	8	9	10	11	12	13	14

Scoring (final score from Table C)
1-2 = acceptable posture
3-4 = further investigation, change may be needed
5-6 = further investigation, change soon
7 = investigate and implement change

RULA Score: **5**

B. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 9: Locate Neck Position:

Step 9a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Neck Score: **3**

Step 10: Locate Trunk Position:

Step 10a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Trunk Score: **3**

Step 11: Legs:
If legs and feet are supported: +1
If not: +2

Leg Score: **1**

Table B: Trunk Posture Score

Neck Posture Score	Legs											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Step 12: Look-up Posture Score in Table B:
Using values from steps 9-11 above, locate score in Table B

Posture B Score: **4**

Step 13: Add Muscle Use Score
If posture mainly static (i.e. held 1 minute):
Or if action repeated occurs 4X per minute: +1

Muscle Use Score: **1**

Step 14: Add Force/Load Score
If load < 4.4 lbs. (intermittent): +0
If load 4.4 to 22 lbs. (intermittent): +1
If load 4.4 to 22 lbs. (static or repeated): +2
If more than 22 lbs. or repeated or shocks: +3

Force / Load Score: **0**

Step 15: Find Column in Table C
Add values from steps 12-14 to obtain Neck, Trunk and Leg Score. Find Column in Table C.

Neck, Trunk, Leg Score: **5**

based on RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, McAtamney & Corlett, Applied Ergonomics 1993, 24(2), 91-99

Gambar 4.29 Metode RULA Pekerja 10

Dari hasil menggunakan metode RULA, pada gambar 4.29 skor yang didapat adalah 5, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *investigate, implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 10 posisinya tidak terlalu mengkhawatirkan. Tetapi perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.1.10.3 REBA

Berikut merupakan hasil perhitungan menggunakan metode REBA pada pekerja 10:

REBA Employee Assessment Worksheet

Task Name: _____ Date: _____

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

+1 0°-20° +2 20°+ +3 20°+ +4 20°+ +5 20°+ +6 20°+ +7 20°+ +8 20°+ +9 20°+

Neck Score: **2**

Step 1a: Adjust...
If neck is twisted: +1
If neck is side bending: +1

Step 2: Locate Trunk Position

+1 0° +2 0°-30° +3 30°-60° +4 60°-90° +5 90°+ +6 90°+ +7 90°+ +8 90°+ +9 90°+

Trunk Score: **3**

Step 2a: Adjust...
If trunk is twisted: +1
If trunk is side bending: +1

Step 3: Legs

+1 Both legs down +2 One leg raised +3 30°-60° +4 60°+

Leg Score: **2**

Adjust:

Step 4: Look up Posture Score in Table A
Using values from steps 1-3 above, Locate score in Table A

Posture Score A: **5**

Step 5: Add Force/Load Score
If load < 11 lbs.: +0
If load 11 to 22 lbs.: +1
If load > 22 lbs.: +2
Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1

Force / Load Score: **0**

Step 6: Score A, Find Row in Table C
Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find Row in Table C.

Score A: **5**

Scoring
1 = Negligible Risk
2-3 = Low Risk. Change may be needed.
4-7 = Medium Risk. Further Investigate. Change Score.
8-10 = High Risk. Investigate and Implement Change
11+ = Very High Risk. Implement Change

Table A: Neck

	1	2	3
Legs	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Trunk	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Posture	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Table B: Lower Arm

	1	2	3
Wrist	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Upper Arm	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Score	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4

Table C

Score A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position:

+1 0°-20° +2 20°-45° +3 45°-90° +4 90°+

Upper Arm Score: **3**

Step 7a: Adjust...
If shoulder is raised: +1
If upper arm is abducted: +1
If arm is supported or person is leaning: -1

Step 8: Locate Lower Arm Position:

+1 0°-100° +2 100°+

Lower Arm Score: **2**

Step 9: Locate Wrist Position:

+1 15°-15° +2 15°+ +3 15°+

Wrist Score: **2**

Step 9a: Adjust...
If wrist is bent from midline or twisted: Add +1

Step 10: Look up Posture Score in Table B
Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B

Posture Score B: **5**

Step 11: Add Coupling Score
Well fitting Handle and mic range power grip. **good: +0**
Acceptable but not ideal hand hold or coupling acceptable with another body part. **fair: +1**
Hand hold not acceptable but possible. **poor: +2**
No handles, awkward, unsafe with any body part. **Unacceptable: +3**

Coupling Score: **0**

Step 12: Score B, Find Column in Table C
Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Score B: **5**

Step 13: Activity Score
+1 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
+1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
+1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Activity Score: **1**

Table C Score: 6 + Activity Score: 1 = REBA Score: 7

Original Worksheet Developed by Dr. Alan Hedge. Based on Technical note: Rapid Entire Body Assessment (REBA). Hignett, McAtamney, Applied Ergonomics 31 (2000) 201-205

Gambar 4.30 Metode REBA Pekerja 10

Dari hasil menggunakan metode REBA, pada gambar 4.30 skor yang didapat adalah 7, yang dimana berdasarkan *scoring* pada gambar diatas adalah *medium risk, investigate and implement change*. Bisa disimpulkan bahwasannya pada pekerja 10 posisinya tidak perlu terlalu di khawatirkan. Tetapi perlu dilakukannya analisis resiko dan perbaikan bagi pekerja tersebut, agar kedepannya posisi kerja lebih ergonomis.

4.2 Analisis Resiko dan Analisis Perbaikan

Berdasarkan analisis RULA dan REBA, berikut merupakan analisis resiko dan perbaikan pada masing-masing pekerja :

4.2.1 Pekerja 1

Pada pekerja 1 memiliki resiko cedera tinggi, berdasarkan analisis RULA (7) dan REBA (9). Resiko utama terdapat pada bagian leher, pergelangan tangan, dan punggung akibat postur kerja yang kurang ergonomis. Untuk mengurangi resiko ini, pekerja disarankan menggunakan alat bantu angkat guna mengurangi beban pada lengan dan menggunakan kursi yang mempunyai sandaran punggung agar tidak terlalu membungkuk pada saat bekerja.

4.2.2 Pekerja 2

Pada pekerja 2 memiliki resiko cedera cukup tinggi pada postur ekstremitas atas, berdasarkan analisis RULA (6) dan REBA (7). Resiko utama terdapat pada bagian leher, bahu, lengan, siku, punggung, dan kaki. Untuk mengurangi resiko ini, pekerja dapat lebih berhati-hati pada saat bekerja di ketinggian dan dapat meminimalkan gerakan berulang-ulang kali dengan menerapkan siklus kerja lebih fleksibel. Tinggi area kerja juga perlu disesuaikan agar posisi tubuh lebih alami dan mengurangi tekanan pada bagian tubuh tertentu.

4.2.3 Pekerja 3

Pada pekerja 3 memiliki resiko cedera cukup tinggi yang dapat berujung pada cedera jangka panjang. Berdasarkan analisis RULA (7) dan REBA (6). Resiko utama terdapat pada bagian tangan, bahu dan punggung. Selain itu, pergelangan tangan harus tetap dalam posisi netral dengan memastikan alat kerja berada dalam posisi sejajar dengan tangan. Penggunaan sarung tangan ergonomis juga disarankan untuk mengurangi tekanan saat menggenggam alat kerja. Beban postur yang kurang ergonomis dapat menyebabkan ketegangan otot yang berlebihan. Pekerja dapat menggunakan sabuk penyangga punggung jika pekerjaan dilakukan dalam durasi yang lama.

4.2.4 Pekerja 4

Pada pekerja 4 memiliki resiko cedera relatif rendah, berdasarkan analisis RULA (4) dan REBA (3), tetapi tetap memerlukan pemantauan. Resiko utama yang dapat terjadi adalah ketegangan otot pada punggung, bahu, dan pergelangan tangan akibat postur yang kurang bervariasi dan minimnya dukungan ergonomis pada kursi. Untuk mengurangi resiko ini pertama, posisi duduk harus disesuaikan agar punggung mendapatkan penyangga optimal, dengan kursi yang memiliki bantalan ergonomis dan dapat disesuaikan ketinggiannya. Kedua, operator sebaiknya melakukan peregangan ringan sebelum dan sesudah bekerja untuk mengurangi ketegangan otot.

4.2.5 Pekerja 5

Pada pekerja 5 memiliki resiko cedera sedang, berdasarkan analisis RULA (5) dan REBA (5). Resiko utama yang dapat terjadi adalah ketegangan pada punggung bagian bawah, bahu, dan pergelangan tangan akibat postur yang tidak ergonomis dan penggunaan tenaga manual yang cukup besar. Untuk mengurangi resiko tersebut, beberapa perbaikan dapat dilakukan. Pertama, penggunaan meja kerja dengan tinggi yang dapat disesuaikan akan membantu pekerja menjaga postur tubuh yang lebih ergonomis, mengurangi tekanan pada punggung dan bahu. Kedua, pemanfaatan alat bantu seperti hoist atau crane untuk mengangkat dan memindahkan komponen berat dapat mengurangi beban fisik yang ditanggung pekerja.

4.2.6 Pekerja 6

Pada pekerja 6 memiliki resiko cedera sedang terutama bagian punggung dan lengan, berdasarkan analisis RULA (6) dan REBA (5). Untuk mengurangi resiko cedera, pekerja disarankan menggunakan sabuk pinggang ergonomis guna mengurangi tekanan pada punggung bawah. Selain itu posisi membungkuk dalam waktu lama harus dihindari dengan menggunakan alat bantu untuk mengangkat objek lebih tinggi.

4.2.7 Pekerja 7

Pada pekerja 7 memiliki resiko cedera tinggi, berdasarkan analisis RULA (7) dan REBA (7). Resiko yang dapat terjadi adalah posisi tubuh yang condong ke

depan. Postur ini berpotensi menyebabkan kelelahan otot punggung bawah jika dilakukan secara berulang atau dalam durasi yang lama. Untuk mengurangi resiko ini dengan memberikan pelatihan kepada pekerja tentang postur kerja yang benar untuk mengurangi resiko gangguan muskulosketel.

4.2.8 Pekerja 8

Pada pekerja 8 memiliki resiko cedera tinggi berdasarkan analisis RULA (6) dan REBA (7). Potensi resiko yang dapat terjadi adalah pertama, pekerja berdiri di atas platform kecil dan tidak stabil, yang dapat meningkatkan resiko terjatuh. Kedua, postur tubuh tampak condong kedepan saat bekerja, yang dapat menyebabkan kelelahan otot punggung dan leher jika dilakukan dalam waktu lama. Ketiga, lantai yang basah meningkatkan resiko terpeleset. Untuk mengurangi resiko tersebut, perlu dilakukan beberapa perbaikan pertama, gunakan platform kerja yang stabil dan aman dengan ukuran yang cukup besar untuk memberikan ruang gerak yang nyaman. Kedua, meningkatkan kebersihan area kerja atau menggunakan sepatu keselamatan bahan anti selip untuk meminimalkan resiko terpeleset.

4.2.9 Pekerja 9

Pada pekerja 9 memiliki resiko cedera sedang, berdasarkan analisis RULA (5) dan REBA (4). Yang menunjukkan adanya tekanan pada punggung dan tangan. Untuk mengurangi resiko ini, pekerja dapat menggunakan sarung tangan anti selip agar genggaman lebih stabil dan mengurangi ketegangan jari serta pergelangan tangan. Selain itu, posisi duduk atau berdiri harus disesuaikan agar lebih ergonomis dan mengurangi tekanan pada tulang belakang.

4.2.10 Pekerja 10

Pada pekerja 10 memiliki resiko cedera cukup tinggi, berdasarkan analisis RULA (5) dan REBA (7). Resiko yang terjadi adalah ketegangan pada otot punggung, kaki, dan tangan. Untuk mengurangi resiko tersebut dilakukannya peregangan dan latihan postur sebelum bekerja guna mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan fleksibilitas.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan budaya keselamatan yang lebih kuat, peningkatan kesadaran pekerja akan pentingnya mengikuti prosedur HSS, dan optimalisasi penggunaan teknologi dalam pemantauan dan pengawasan risiko dapat mengurangi kejadian kecelakaan di tempat kerja. Telah terbukti bahwa risiko dapat diminimalkan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program HSS juga merupakan komponen kunci dalam mengidentifikasi dan meminimalkan potensi bahaya sebelum insiden terjadi. Melalui penerapan program keselamatan kerja yang konsisten dan perbaikan berkelanjutan, PT PLN Nusantara Power UP Paiton bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan perusahaan.
2. Perusahaan telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja. Program keselamatan kerja yang diterapkan meliputi pelatihan rutin bagi pekerja, penggunaan alat pelindung diri (APD) yang memenuhi standar, dan penerapan praktik kerja aman dalam seluruh aktivitas kerja. Selain itu, adanya sistem pemantauan dan pemeriksaan secara berkala memastikan lingkungan kerja tetap aman dan memenuhi standar keselamatan kerja. Tempat kerja memiliki berbagai tingkat risiko ergonomis yang dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal dan cedera akibat postur yang tidak ergonomis. Penilaian menemukan bahwa beberapa pekerja berada pada resiko sedang hingga tinggi. Artinya, tindakan perbaikan segera diperlukan guna mengurangi dampak buruk kesehatan pada pekerja. Faktor utama penyebab resiko ergonomi antara lain postur tubuh yang tidak wajar seperti: contohnya termasuk membungkuk, duduk dalam waktu lama, dan mengangkat benda berat dengan tangan. Selain itu, kurangnya adaptasi peralatan kerja dan desain lingkungan kerja yang belum sepenuhnya ergonomis berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan fisik pada karyawan. Berbagai perbaikan dapat dilakukan untuk mengurangi

risiko ini. Hal ini mencakup, misalnya menggunakan alat bantu angkat untuk mengurangi ketegangan fisik, dan memperkenalkan sistem kerja yang lebih beragam dengan rotasi tugas dan istirahat yang teratur. Peningkatan ini dirancang untuk mengurangi risiko ergonomis, membantu pekerja bekerja lebih nyaman dan produktif, serta menghindari cedera jangka panjang.

5.2. Saran

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi prosedur keselamatan kerja untuk memastikan kepatuhan pekerja dan efektivitas dalam mencegah kecelakaan.
2. Mengadakan pelatihan berkala mengenai keselamatan kerja dan ergonomi untuk meningkatkan kesadaran pekerja terhadap pentingnya postur kerja yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Hignett, S., & McAtamney, L. (2000). *Rapid Entire Body Assessment (REBA)*. *Applied Ergonomics*, 31(2), 201–205.
- International Labour Organization (ILO). (2020). *Guidelines on Occupational Health and Safety Management Systems*. Geneva: ILO Publications.
- Smith, J., & Wesson, R. (2021). *Workplace Health and Safety: Strategies for Modern Organizations*. New York: McGraw-Hill.
- Wijaya, I. S. A., & Muhsin, A. (2018). Analisa Postur Kerja Dengan Metode *Rapid Upper Limb Assessment* (Rula) Pada Oparator Mesin Extruder Di Stasiun Kerja Extruding Pada Pt Xyz. *Opsi*, 11(1), 49-57.
- World Health Organization (WHO). (2019). *Occupational Health: A Manual for Managers*. Geneva: WHO.

LAMPIRAN



Nomor : 1816/335/PLNNP020001/2024
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL An. Salma Kirana

19 Desember 2024

Kepada

Yth. Dekan
Fakultas Teknologi Maju dan
Multidisiplin
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Gedung Nano Kampus C
Mulyorejo Surabaya 60115

Menindaklanjuti surat dari Universitas Airlangga Surabaya, Nomor : 4880/B/UN3.FTMM/HM.01.01/2024 tanggal : 17 Desember 2024, Perihal : Permohonan Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswi saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Salsa Kirana	Teknik Industri	Bagas Kencana Y.

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **6 - 31 Januari 2025 di Fungsi Bidang K3 Unit 9.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, Serta mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, Soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubiompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton-Probolinggo
T : (0335) 771805
F : (0335) 771810 W -

1 dari 2

Lampiran 1 Surat Penerimaan PKL dari Perusahaan

		UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN Formulir Pembimbingan Praktek Kerja Lapangan Kurikulum 2021		P-1	
Nama Mahasiswa		: Salsa Kirana			
NIM		: 165221043			
No	Tanggal	Materi Konsultasi		Tanda Tangan Dosen Pembimbing	
Proposal PKL					
1.	22 November 2024	Konsultasi perihal rencana tempat PKL			
2.	29 November 2024	Final Proposal PKL			
Laporan PKL					
1.	15 Januari 2025	Bimbingan laporan PKL bab 1 dan 2			
2.	17 Januari 2025	Bimbingan laporan bab 3			
3.	30 Januari 2025	Bimbingan laporan PKL bab 4, kesimpulan dan saran			
Sehubungan dengan diselesaikannya proposal PKL oleh mahasiswa yang bersangkutan, kami menyetujui mahasiswa tersebut untuk mendaftar seminar PKL .					
Revisi Laporan PKL					
1.	21 Januari 2025	Merevisi laporan bab 1 hingga bab 3			
Keterangan: Formulir P-1 diisi setiap kali mahasiswa konsultasi dengan dosen pembimbing dan ditandatangani oleh dosen pembimbing. Formulir ini dilampirkan saat mendaftar seminar Praktek Kerja Lapangan setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing ditunjukkan dengan tanda tangan dosen pembimbing di bagian persetujuan mengikuti seminar PKL. Formulir ini juga dilampirkan di laporan PKL.					
Surabaya, 31 Januari 2025 Mengetahui Dosen Pembimbing  Gunawan Setia Prihandana, Ph.D. NIP. 198104072019083101					

Lampiran 2 Formulir P1 – Formulir Bimbingan

	UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN Catatan Kegiatan Harian (Logbook) PKL Kurikulum 2021	P-3
---	--	-----

Nama Mahasiswa	: SALSA KIRANA
NIM	: 165221043
Nama Instansi/ Perusahaan	: PT. PLN NUSANTARA POWER UP BATON
Unit Kerja	: Health, Safety, Security (HSS)
Pembimbing Lapangan	: Bagus Pencana, Y.
Waktu Pelaksanaan PKL	: 6-31 Januari 2025

No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Kegiatan	TT PL
1	6 Januari 2025	07.30	12.00	Pengenalan, Penyerahan berkas, & pemberian id card	
2	9 Januari 2025	07.30	16.00	mengetilingi proyek unit 9	
3	8 Januari 2025	07.30	16.00	Munjelaskan perihal Permit, Lock Out Tag Out, dijelaskan secara umum tentang proses	
4	9 Januari 2025	07.30	16.00	mengunjungi boiler & turbine, dan belajar sedikit mengenai CCF	
5	10 Januari 2025	07.30	16.00	Mengikuti kegiatan test hydrant, yg berfungsi apabila terjadi kebakaran pada conveyor.	
6	12 Januari 2025	07.30	16.00	Menyusun laporan bab 1 & Bab 2.	
7	14 Januari 2025	07.30	16.00	Pengecekan mingguan APAR menggunakan aplikasi, guna mengecek apakah barang tersebut sudah baik berfungsi atau masih diinventarisasi	
8	15 Januari 2025	07.30	16.00	Menyusun laporan bab 3	
9	16 Januari 2025	07.30	16.00	Merevisi laporan bab 1 & 2.	
10	17 Januari 2025	07.30	16.00	Pelaksanaan lomba safety combat (lomba bujukan K3)	
11	20 Januari 2025	07.30	16.00	Pelaksanaan lomba safety combat leader competition day 1	
12	21 Januari 2025	07.30	16.00	Pelaksanaan lomba safety combat leader competition day 2.	
13	22 Januari 2025	07.30	16.00	Pelaksanaan lomba safety combat leader competition day 3	
14	23 Januari 2025	07.30	16.00	Pelaksanaan lomba safety combat leader competition day 4	
15	24 Januari 2025	07.30	16.00	Pelaksanaan lomba safety combat leader competition day 5	
16	25 Januari 2025	07.30	16.00	Penutupan lomba safety combat leader competition & Menyusun laporan bab 4 & 5	
17	30 Januari 2025	07.30	16.00	Final laporan PKL	
18	31 Januari 2025	07.30	16.00	Pengantian tentang apa saja yg telah didapat saat PKL	

Keterangan:

Formulir P-3 diisi oleh setiap mahasiswa selama PKL dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di kolom TT PL (Tanda Tangan Pembimbing Lapangan).

* Tanda tangan pemimpin instansi/ perusahaan disertai dengan stempel instansi/ perusahaan.

Formulir ini dilampirkan di laporan PKL.

Surabaya, 31 Januari 2025

Mengetahui,

Pemimpin Instansi/ Perusahaan*)



UNIT
PEMBANGKITAN
BATON

PLN
NUSANTARA-POWER

Lampiran 3 Formulir P3 – Logbook